

# Das Programm, vollständig erklärt

Was im Betrieb passiert, was die App fragt und warum — und was dahinter an Daten, Mathematik und Technik steht.

---

Dieses Dokument beschreibt das ganze Werkzeug in zwei Teilen. **Teil 1** geht den Betrieb durch, Station für Station: was physisch geschieht, was die App an dieser Stelle fragt, welches Feld dabei entsteht — und mit welcher Absicht genau dieses Feld und keines daneben erhoben wird. **Teil 2** öffnet die Rückseite: das Datenmodell, die Rechenkette von der Rohzeile bis zur Zahl auf dem Bildschirm, die Statistik dahinter, die Technik, die Sicherheit und das Prüfwerk, das alles zusammenhält.

Es ist so geschrieben, dass jede Entscheidung angreifbar ist. Wo etwas *gemessen* ist, steht es als Messung. Wo etwas *gerechnet* ist, steht die Formel und woher ihre Zahlen kommen. Wo etwas *angenommen* ist, steht die Annahme — mitsamt der Folge, wenn sie nicht stimmt.

## Teil 1 Der Betrieb und die App

Der Weg des Kürbisses · die vier Tätigkeiten · jede Maske einzeln, mit Absicht und Folge · was der Betriebsleiter erfasst · was bewusst nicht erhoben wird

---

## Teil 2 Daten, Mathematik, Technik

Das Datenmodell · die Sichtenkette · Massenkaskade, Verderbsmodell, Unsicherheit · Import und CSV · Sicherheit, Tempo, Prüfwerk · ehrliche Grenzen

---

Stand: 8. September 2026, Schema-Fassung 0057. Das Werkzeug läuft auf Supabase und Cloudflare zu Kosten von null. Alle genannten Simulationszahlen sind mit `supabase/test/simulation/matrix.sh` reproduzierbar, alle Prüfungen mit `supabase/test/run.sh`.

## TEIL 1

# Der Betrieb und die App

*Was auf dem Hof geschieht, unabhängig davon, was gemessen wird — und wie die App sich in genau diesen Ablauf einfügt, ohne ihn zu verändern. Der Ablauf ist der Massstab: Eine App, die eine Handbewegung verlangt, die es im Betrieb nicht gibt, wird nicht bedient, und die schönste Statistik hat dann keine Daten.*

## 1.1 Die Frage, die das Werkzeug beantworten soll

Ein Gartenbaubetrieb lagert einige hundert Tonnen Kürbis über sieben Monate ein. Was im Frühjahr herauskommt, ist deutlich weniger als das, was im Herbst hereinkam. Die Frage ist nicht, *wie viel* genau fehlt — die Frage ist, **wo es verschwindet und welche Ursache die grösste ist**. Denn die Massnahmen dagegen sind völlig verschiedene: Gegen Wasserverlust hilft die Klimasteuerung, gegen Fäulnis hilft schnelleres Verarbeiten, gegen zu kleine Kürbisse hilft eine andere Sortierung, und gegen überfüllte Kisten hilft die Waage am Packplatz. Wer die Reihenfolge nicht kennt, investiert in die falsche Massnahme.

Daraus folgt der Zuschnitt des ganzen Werkzeugs: **Ursachen rangieren, nicht bilanzieren**. Eine Zahl, die auf zehn Prozent genau ist, aber die Reihenfolge richtig trifft, ist nützlicher als eine kilogenaue Bilanz, die es nicht gibt. Das rechtfertigt an vielen Stellen bewusste Vereinfachungen — und es verbietet an anderen jede Vereinfachung, weil sie genau die Reihenfolge kippen würde. Welche das sind, steht in Teil 2.

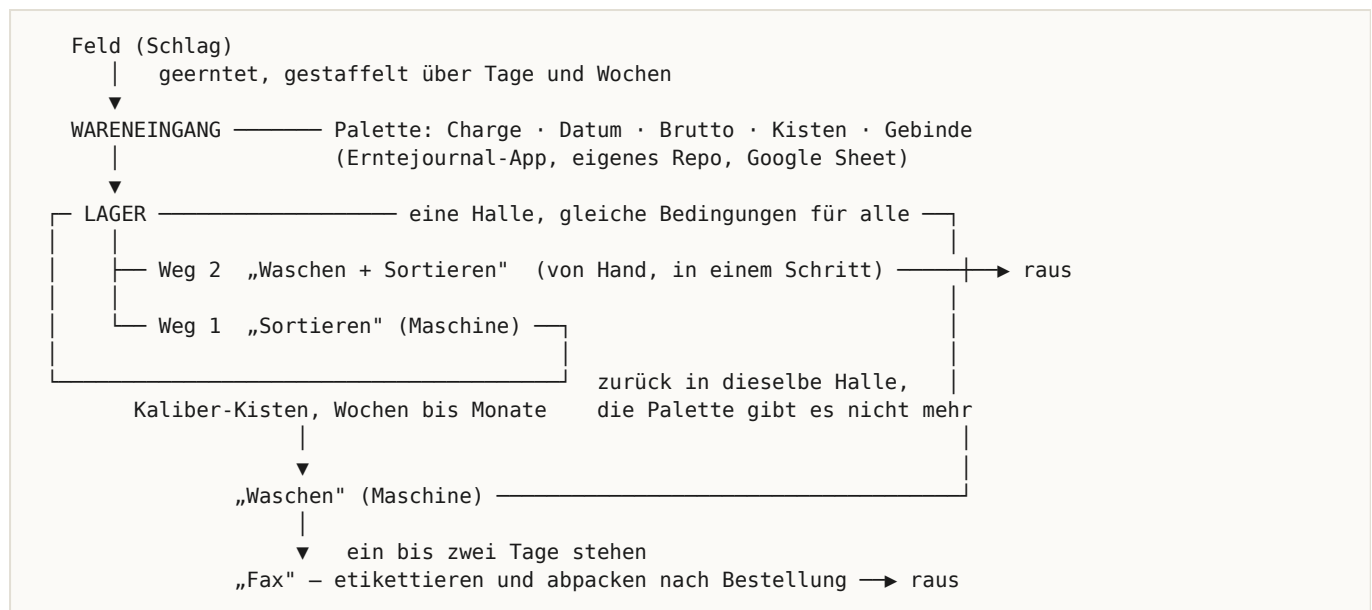
### WARUM DAS NICHT EINFACH EIN EXCEL IST

Die naheliegende Lösung wäre eine Tabelle: Eingang minus Ausgang gleich Verlust. Sie scheitert an zwei Dingen. Erstens ist der Verlust *eine* Zahl und beantwortet die Frage nach der Ursache nicht. Zweitens läuft die Auswertung *mitte in der Saison* — die Hälfte der Ware liegt dann noch im Lager und wird erst in vier Monaten verkauft. Ihr Verlust ist noch nicht passiert. Eine Bilanz aus Eingang und Ausgang würde ihn als vorhanden ausweisen. Es braucht ein Modell, das für die liegende Ware sagt, wie viel sie *noch* verlieren wird, und das ehrlich trennt zwischen „das haben wir gesehen“ und „das rechnen wir hoch“.

## 1.2 Die Begriffe, mit denen gearbeitet wird

| BEGRIFF                 | BEDEUTUNG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schlag</b>           | Die benannte Herkunft — Ort und Bewirtschafter, „Illnau Bruno“, „Slowgrow Uster“. Ausdrücklich <i>nicht</i> „Feld“; der Betrieb hat das richtiggestellt, und die App benutzt seither das Wort des Betriebs.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sorte</b>            | Die Kürbissorte — Tiana, Kaori Kuri, Butterkin und acht weitere. Sorten unterscheiden sich real in Verdunstung, Verderb und Grössenverteilung; sie sind deshalb die Ebene, auf der alle Koeffizienten geschätzt werden.                                                                                                                                                                       |
| <b>Charge</b>           | Die Kombination <b>Schlag × Sorte</b> , mit einer vierstelligen Nummer. Sie ist der Join-Schlüssel des gesamten Systems — jede Messung, jede Palette, jede Lieferung hängt an ihr. Eine Charge wird über Tage bis Wochen <i>gestaffelt</i> geerntet und eingelagert; sie ist damit kein Zeitpunkt, sondern ein Zeitraum. Diese eine Eigenschaft hat mehr Umbauten ausgelöst als alles andere. |
| <b>Palette</b>          | Die Erfassungseinheit beim Wareneingang. Eine Palette gehört zu genau einer Charge und trägt ihr <i>eigenes</i> Eingangsdatum auf einem Zettel. Sie ist die einzige Einheit, deren Alter man je genau kennt.                                                                                                                                                                                  |
| <b>Arbeit</b> (Auftrag) | Ein Verarbeitungslauf einer Charge an einer Station, mit Start- und Endzeit vom Server. Die zentrale Einheit der App: Alles, was ein Arbeiter erfasst, hängt an einer Arbeit.                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Palox</b>            | Der Sammelbehälter für Aussortiertes, auf einer Waage. Je Station einer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lager</b>            | Eine einzige grosse Halle, temperiert, mit Klimacomputer. Gleiche Bedingungen für alle Paletten — das ist der Grund, warum eine einzige Verdunstungsrate je Sorte überhaupt vertretbar ist.                                                                                                                                                                                                   |

### 1.3 Der Weg eines Kürbisses



Der entscheidende Punkt, den ein naives Modell übersieht: **Weg 1 hat zwei Lagerabschnitte.** Zwischen Sortieren und Waschen steht die Ware wieder in derselben Halle — in Kaliber-Kisten statt auf der Original-Palette, aber am selben Ort, unter denselben Bedingungen. Sie verdunstet und verderbt weiter. Wer nur bis zum Sortierband rechnet, verliert Wochen bis Monate Lagerdauer für einen erheblichen Teil der Ernte.

Und ein zweiter Punkt, der lange fehlte: **Fax ist kein Waschgang.** Nach dem Waschen steht die Ware nochmals ein bis zwei Tage, dann wird sie für die konkrete Bestellung etikettiert und abgepackt. Dabei wird nochmals Faules aussortiert — aber dieser Schimmel kommt nicht von der Lagerdauer, sondern von der mechanischen Beanspruchung beim Waschen. Er gehört deshalb in einen eigenen Strom mit eigenem Nenner, nicht in die Verderbskurve über der Zeit. Solange beides in einem Balken steckt, weiss niemand, ob „sanfter waschen“ oder „schneller verarbeiten“ die richtige Massnahme ist.

### 1.4 Die vier Tätigkeiten

Der Arbeiter wählt beim Start genau eine von vier Karten. Das ist die einzige Auswahl, die er über die Art der Arbeit trifft; alles Weitere folgt daraus. Intern unterscheidet die Auswertung „Weg 1“ (Maschine) und „Weg 2“ (Hand), weil sich beide fachlich völlig verschieden verhalten. Für den Arbeiter ist diese Unterscheidung bedeutungslos und kommt in der Oberfläche nirgends vor.

| TÄTIGKEIT                                                         | WAS PHYSISCH PASSIERT                                                                                                                                                                                                                                                   | WAS DIE APP DARAUS MACHT                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sortieren</b><br>Weg 1, Station<br>sortieren                   | Paletten kommen aus dem Lager ans Band. Vor dem Band wird Faules aussortiert (Palox). Die Maschine wiegt jeden Kürbis einzeln und wirft ihn in die Kiste seines Kalibers; zu kleine und zu grosse in eigene Kisten. Die Kürbisse gehen ungewaschen zurück in die Halle. | Gezählte Paletten mit Datum · Palox-Differenz · Sortier-CSV (jedes Einzelgewicht) · gefüllte Kisten je Kaliber                            |
| <b>Waschen</b><br>Weg 1, Station<br>waschen                       | Kaliber-Kisten kommen aus dem Zwischenlager ans Waschbecken. Vor dem Becken wird nochmals Faules aussortiert (Palox). Gewaschen, auf fertige Paletten gestellt.                                                                                                         | Geleerte Kisten des gewaschenen Kalibers · Palox-Differenz · fertige Paletten · Sortierdatum vom Kistenzettel                             |
| <b>Waschen + Sortieren</b><br>Weg 2, Station<br>waschen_sortieren | Paletten kommen direkt aus dem Lager ans Wasserbecken. Gewaschen, dabei von Hand aussortiert: faul in den Palox, zu klein und zu gross auf eigene Paletten. Der Rest geht in Kisten mit Sollgewicht oder nach Kalibern.                                                 | Gezählte Paletten mit Datum · Palox-Differenz · gewogener Ausschuss (klein / gross) · gewogene Paletten (Verdunstung!) · fertige Paletten |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Fax</b><br>Weg 1, Station<br>waschen , Markierung<br>ist_fax | Gewaschene Ware wird für eine Bestellung etikettiert und abgepackt.<br>Dabei fällt Faules an. Kein Waschen, kein Palox, keine<br>Grössensortierung mehr. | Gemachte Kisten je Kaliber<br>(„+ 1 Palette“) · Faules,<br>kistenweise gewogen |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

#### WARUM VIER KARTEN UND NICHT ZWEI WEGE

Ein früher Entwurf liess den Arbeiter „Weg 1“ oder „Weg 2“ wählen. Das ist die Sprache des Modells, nicht die des Betriebs — niemand in der Halle sagt „ich mache heute Weg 1“. Die vier Karten tragen die Wörter, die tatsächlich gesprochen werden, mit Bild und einem erklärenden Satz. Die Übersetzung in Weg und Station passiert an *einer* Stelle im Code ( `src/lib/taetigkeit.ts` ), damit sie nicht an fünf Stellen auseinanderdriftet.

## 1.5 Die Behälter — und wo die Identität verloren geht

Die ganze Datenerhebung hängt daran, wie lange man einen Kürbis verfolgen kann. Sie endet an einer klar bestimmbar Stelle.

- **Palette** — vom Feld bis zum Sortierband oder Waschbecken. Sie trägt einen Zettel mit Charge, Datum, Bruttogewicht und Kistenzahl. Solange die Palette existiert, ist das Alter der Ware auf den Tag genau bekannt.
- **Kaliber-Kiste** — entsteht beim Sortieren. **Hier löst sich die Palette auf:** Die Kürbisse einer Palette landen je nach Gewicht in verschiedenen Kisten, und eine Kiste sammelt aus vielen Paletten. Die *Charge* bleibt bekannt — sie steht auf dem Zettel, der an die Kiste weitergegeben wird —, das *Eingangsdatum der einzelnen Palette* nicht mehr. Ab hier ist das Alter eine Rechnung, keine Ablesung.
- **Palox** — der Sammelbehälter für Aussortiertes, auf einer Waage. Er läuft über mehrere Arbeiten weiter; der *Zuwachs* zwischen zwei Ablesungen ist die Menge einer Arbeit. Geführt wird er je Station, weil Sortierband, Waschbecken und Handlinie verschiedene Arbeitsplätze mit je eigenem Behälter sind.
- **Fertige Palette** — nach dem Waschen, in Kisten gepackt. Sie wird gewogen; daraus folgt, wie viel wirklich in einer Kiste ist.

#### ANNAHME, UNGEPRÜFT: JE STATION EIN PALOX

Die Differenzbildung setzt voraus, dass zwischen der Ablesung zu Beginn und der zum Schluss niemand anders in denselben Behälter wirft. Der Betrieb hat bestätigt, dass an jeder Station nur eine Arbeit gleichzeitig läuft. Arbeiten zwei Gruppen parallel an derselben Station, bräuchte es eine Behälter-Kennung — dann wäre die Menge beider Arbeiten falsch, ohne dass es jemand merkt. Genau deshalb steht die Annahme hier und nicht im Code-Kommentar.

## 1.6 Wo Masse verschwindet — sechs Ströme, zwei Bücher

Masse verlässt den Kürbisberg auf sechs verschiedenen Wegen, und der wichtigste Unterschied zwischen ihnen ist nicht die Menge, sondern die *Art*: Drei sind echter Verlust, drei nicht. Sie in einen Topf zu werfen war der erste grosse Fehler des Modells.

| STROM                                              | BUCH | WAS ER IST, UND WARUM ER DORT STEHT                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verdunstung</b>                                 | A    | Der Kürbis gibt Wasser ab. Die Ware bleibt verkäuflich, sie ist nur leichter. Trotzdem echter Verlust: Verkauft wird nach Gewicht oder nach Stück in einem Gewichtsband, und beides schrumpft mit.                                                                   |
| <b>Schimmel / Fäulnis</b>                          | A    | Ganze Kürbisse verderben. Totalverlust, wächst mit der Lagerdauer beschleunigt.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Grundaussortierung</b><br>Sockel a <sub>0</sub> | A    | Erde, Hagelnarben, falsch geschnittene Stiele — was ohne jede Lagerung im Palox landet. Kommt vom Feld, nicht aus der Halle. <i>Wird getrennt ausgewiesen und nicht zum Lagerverlust gezählt</i> , weil den Betrieb interessiert, was während der Lagerung passiert. |
| <b>Faul beim Abpacken</b><br>(Fax)                 | A    | Schäden, die beim Waschen entstehen und beim Abpacken sichtbar werden. Bezogen auf die gewaschene Menge, nicht auf die Zeit — die Massnahme dagegen ist eine andere.                                                                                                 |

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu klein (Tierfutter) | B Unter der Verlustgrenze der Sorte. <b>Kein physischer Verlust:</b> Die Kürbisse gehen an die Tiere. Sie sind ein anderer Kanal, kein Schwund. Diese Zuordnung hat einen ganzen Balken im Ranking verschoben. |
| Zu gross (Nebenkanal) | B Über 2000 g. Geht in einen anderen Verkaufskanal — auch kein Verlust, aber verschenkte Marge, weil er weniger bringt.                                                                                        |
| Überfüllung           | B Die 8-kg-Kiste wiegt real 8.1 bis 8.5 kg. Beahlt wird die Kiste, verschenkt der Überschuss. Kein Verlust, aber Geld.                                                                                         |

**Buch A** ist der physische Verlust: Was am Ende der Saison nicht mehr da ist. **Buch B** ist verschenkte Marge: Was noch da ist, aber weniger einbringt als möglich. Die beiden werden nie addiert und nie in demselben Balken gezeigt. Wer sie mischt, bekommt eine grosse Zahl, aus der keine Massnahme folgt.

## 1.7 Der Grundgedanke der Erfassung: Rückgrat und Koeffizienten

Niemand kann jeden Kürbis wiegen. Die ganze Erfassung beruht deshalb auf einer Aufteilung, die alles Weitere bestimmt:

| RÜCKGRAT                                                                                                                                      | KOEFFIZIENTEN                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Für <i>jede</i> Charge vollständig bekannt, ohne dass jemand zusätzlich messen muss.                                                          | Nur aus <i>Stichproben</i> bekannt, und zwar aus wenigen.<br>Verdunstung je Tag, Verderbsanteil je Lagerdauer, Ausschussanteil, Nebenkanalanteil, Fax-Anteil, Überfüllung je Kiste, Kistengewicht je Kaliber. |
| Eingangsgewicht,<br>Eingangsdaten,<br>Palettenzahl, Sorte,<br>Schlag — aus dem Erntejournal.<br>Ausgelieferte Menge — aus den Lieferscheinen. |                                                                                                                                                                                                               |

$$\text{Verlust} = \text{Koeffizient} \times \text{bekannte Grösse}$$

Damit zerfällt das Problem in zwei getrennt prüfbare Teilaufgaben: den Koeffizienten gut schätzen (Statistik, Teil 2) und ihn richtig anwenden (Buchhaltung, ebenfalls Teil 2). Und für die Erfassung folgt daraus eine sehr klare Regel: **Es muss nicht alles gemessen werden — aber was gemessen wird, muss ein sauberer Bruch sein: Zähler und Nenner aus derselben Wirklichkeit.** Eine Menge Faules ohne die Menge, aus der sie stammt, ist wertlos. Genau daran scheitern die meisten betrieblichen Erhebungen, und genau dagegen ist jede einzelne Maske der App gebaut.

## 1.8 Die Erfassung ist punktuell — und das ist kein Mangel

Diese Einsicht kam spät und hat die ganze Auswertung umgebaut. In der Halle wird **nicht jede Arbeit dokumentiert**. Vielleicht kommen über eine ganze Saison fünfzehn erfasste Waschgänge zusammen. Der Rest läuft, ohne dass jemand das Handy in die Hand nimmt — zu Recht, denn die Arbeit geht vor.

Vollständig sind nur zwei Listen, und beide entstehen ausserhalb der App:

- **Der Wareneingang** — jede Palette, aus dem Erntejournal.
- **Der Warenausgang** — jede Lieferung, aus den Lieferscheinen der Warenwirtschaft.

Daraus folgt zwingend: **Aus den Arbeiten kommen Raten, keine Mengen.** Wenn fünfzehn von hundert Waschgängen erfasst sind, dann ist „insgesamt gewaschen: 42 t“ eine Falschaussage — es waren in Wirklichkeit dreihundert. Der Anteil Faules an der gewaschenen Menge dieser fünfzehn Gänge dagegen ist eine gültige Schätzung für alle.

### WAS DAS FÜR DIE OBERFLÄCHE HEISST (AB-18)

Überblick und Ursachen zeigen **keine Menge, die nur aus Arbeiten stammt** — kein „sortiert“, kein „gewaschen“, kein „wartet aufs Waschen“. Sie zeigen zwei gemessene Mengen (Eingang, Ausgeliefert) und daneben, ausdrücklich als Modell gekennzeichnet, den Verlust und den Bestand. Und sie zeigen **keine Vorhersage**: kein „was kostet Warten“, kein „welche Charge zuerst“, keine Empfehlung. Eine frühere Fassung hatte das; es sah klug aus und beruhte auf einer Hochrechnung von fünfzehn Waschgängen auf dreihundert.

## 1.9 Die App: zwei Apps in einer

Es gibt zwei Nutzergruppen, die sich nichts zu sagen haben. Der **Arbeiter** in der Halle soll messen, ohne verstehen zu müssen, wofür. Der **Betriebsleiter** am Rechner soll verstehen, ohne selbst zu messen. Die Oberfläche trennt beide vollständig: In der Arbeiter-App kommt kein Modell, keine Rechnung, kein Fachwort und keine Prozentzahl vor.

### Zwei Rollen in der Halle, ohne Verwaltung

Innerhalb einer Arbeit unterscheidet die App zwei Beteiligte — und zwar *ohne* dass jemand Rollen vergeben muss:

- **Vorarbeiter** ist, *wer die Arbeit eröffnet*. Er kennt Charge, Käufer und Sortierart, liest den Palox ab, wiegt den Ausschuss, beantwortet die Fragen und schliesst ab. Er sieht die **Checkliste**.
- **Zähler** ist, *wer beitrifft*. Er sieht **einen Zähler** und sonst nichts.

Die Rolle hängt an der Arbeit, nicht an der Person, und wird nirgends gespeichert — sie ist keine Messung. Ein Tipp auf „Ich führe diese Arbeit“ holt die Vorarbeiter-Ansicht auf jedes Handy, für den Fall, dass das erste ausfällt oder der Schichtwechsel kommt.

### WARUM KEINE KONTEN JE ROLLE

Rollenverwaltung ist Verwaltung: Jemand müsste sie pflegen, und in der Halle wechseln die Leute täglich. Die Rolle aus der Handlung abzuleiten („wer eröffnet, führt“) kostet niemanden einen Klick und ist in 100 % der Fälle richtig, weil derjenige, der eröffnet, tatsächlich derjenige ist, der Charge und Käufer kennt.

### Sechs Sprachen

Die Arbeiter-App gibt es auf Deutsch, Englisch, Ungarisch, Rumänisch, Polnisch und Portugiesisch. Das ist keine Nettigkeit, sondern eine Messgenauigkeitsfrage: Wer „Ausschuss“ nicht versteht, tippt irgendetwas, und dann steht eine Zahl in der Datenbank, die schlechter ist als gar keine. Die Sprache wird beim ersten Start gewählt und bleibt am Gerät; die Betriebsleiter-Seite ist nur auf Deutsch, weil sie nur eine Person benutzt.

### Die Regeln, an denen sich jede Maske messen lassen muss

| REGEL                           | WOHER                                                       | WAS SIE KONKRET HEISST                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ein Bildschirm, eine Frage      | NN/g, <i>Wizards: Definition and Design Recommendations</i> | Assistent beim Eröffnen und beim Abschiessen: „Schritt 2 von 5“, eine Frage, ein Hauptknopf. Keine Formularseite mit zwölf Feldern.                                            |
| Fehler verhindern, nicht melden | Nielsen, Heuristik 5                                        | Das Datum bleibt für die nächste Palette stehen. Eine unbekannte Chargennummer sperrt das Starten, statt sie hinterher zu beanstanden. Zahlenfelder rufen die Zifferntastatur. |
| Rückgängig statt Nachfrage      | Nielsen, Heuristik 3                                        | „+“ zählt sofort, „Rückgängig“ nimmt die letzte Palette zurück. Keine Sicherheitsfrage vor jedem Tipp — bei zweihundert Paletten am Tag wären das zweihundert Nachfragen.      |
| Ziele mindestens 44 pt          | Apple HIG 44 pt, Material 48 dp, WCAG 2.5.5                 | Hauptknöpfe 56–72 px, der Zähler 84 px, Abstände $\geq 8$ px. Bedient wird mit nassen Händen, teils mit Handschuhen.                                                           |
| Wiedererkennen statt erinnern   | Nielsen, Heuristik 6                                        | Vier Tätigkeiten als Karten mit Bild und einem Satz. Die Checkliste zeigt jederzeit, was erledigt ist und was fehlt.                                                           |



## 1.10 Der Weg des Vorarbeiters, Schritt für Schritt

### Schritt 0 — Der Startbildschirm

Nach der Anmeldung sieht der Arbeiter „Läuft gerade“ mit den offenen Arbeiten, darunter zwei grosse Knöpfe: **Neue Arbeit starten** und **Palette kontrollieren**. Mehr nicht. Kein Menü, keine Kennzahl, keine Begrüssung mit Statistik.

Dass die Lagerkontrolle als zweiter Hauptknopf auf dem Startbildschirm steht — gleichrangig mit der eigentlichen Arbeit — ist eine bewusste Entscheidung und hat einen statistischen Grund, der in Abschnitt 1.16 und in Teil 2 ausgeführt wird: Es ist die einzige Messung im ganzen System, deren Auswahl nicht am Zustand der Ware hängt.

### Schritt 1 — Der Eröffnungs-Assistent

Je Bildschirm eine Frage, mit Fortschrittsanzeige. Welche Fragen kommen, hängt von der Tätigkeit ab — Schritte, die für die gewählte Tätigkeit nicht gelten, gibt es schlicht nicht. Das ist mehr als Kosmetik: Ein ausgegrauter Schritt ist etwas, das man lesen und verstehen muss; ein fehlender Schritt kostet nichts.

- 1 **Was macht ihr?** — Die vier Karten. Immer.
- 2 **Welche Charge?** — Die Nummer wird *eingetippt*, nicht aus einer Liste gewählt (AB-06). Der Betrieb hat das ausdrücklich gewünscht: Bei zweiundvierzig Chargen ist Tippen schneller als Scrollen, und die Nummer steht ohnehin gross auf dem Zettel. Sobald vier Ziffern stehen, zeigt die App Schlag und Sorte zur Bestätigung an. Eine unbekannte Nummer sperrt „Weiter“ — der Tippfehler wird an der Stelle abgefangen, an der er entsteht.
- 3 **Für wen?** — Der Käufer. Er bestimmt das Sortierschema; Coop will es anders als Migros. Neue Käufer legt der Vorarbeiter direkt hier an. Entfällt beim reinen Waschen (dort wurde die Sortierart beim Sortieren festgelegt).
- 4 **Wie wird sortiert?** — Nur bei „Waschen + Sortieren“: Kiste ab x kg oder nach Kalibern (AB-01). Beide Arten dürfen bei derselben Sorte nebeneinander stehen.
- 5 **Welche Bänder / welches Sollgewicht?** — Beim Sortieren fragt die App *welche Kaliber heute an der Maschine eingestellt sind* — sie kennt nur Bänder. Der Vorschlag lautet „wie zuletzt: übernehmen oder anpassen“. Wer anpasst, legt damit eine **neue, datierte Fassung** an; überschrieben wird nie (AB-16).
- 6 **Welches Kaliber?** — Nur beim Waschen: Welche Kaliber-Kisten stehen heute am Becken? Zur Wahl stehen die Bänder der Sorte, und die App sagt dazu, *woher* sie stammen — aus der Vorgabe der Sorte oder aus dem letzten Sortierlauf genau dieser Charge. Ist auf dem Etikett etwas anderes vermerkt, tippt er ein **eigenes Band** ein, von-bis in Gramm (AB-19).
- 7 **Was für Kisten?** — Nur beim Fax: Kaliber-Kisten oder Kisten nach Sollgewicht.
- 8 **Alles richtig?** — Die Zusammenfassung, ein Knopf. Erst hier entsteht die Arbeit in der Datenbank, mit Startzeit vom Server.

#### WARUM DIE STARTZEIT VOM SERVER KOMMT

Handys stehen falsch. Ein Gerät mit zwei Stunden Versatz würde die Zuordnung von Sortier-CSVs zu Arbeiten zerstören (die läuft über die Zeit) und die Dauer der Arbeit verfälschen. Start- und Endzeit setzt deshalb die Datenbank, nicht der Browser. Das ist eine Zeile Code und schliesst eine ganze Klasse von Fehlern aus, die niemand je bemerkt hätte.

### Schritt 2 — Als erstes: den Palox ablesen

Direkt nach dem Start, noch vor der Checkliste, kommt die Palox-Ablesung. Nicht als Punkt unter vielen, sondern als eigener Bildschirm (AB-02). „Später“ ist möglich, aber die Checkliste lässt den Punkt dann sichtbar offen.

## WARUM DER PALOX ZUERST KOMMT

Die Menge, die eine Arbeit in den Palox geworfen hat, ist die *Differenz* zwischen zwei Ablesungen. Fehlt die erste, ist die ganze Arbeit ohne Schimmelmenge — und damit ohne Punkt in der Verderbskurve. Eine frühere Fassung las nur am Ende ab und zog die Ablesung der *vorherigen* Arbeit ab. Das funktioniert, solange niemand eine vergisst; ab dann ist eine ganze Kette falsch, weil die Menge zweier Arbeiten in einer landet. Zwei Ablesungen je Arbeit kosten fünf Sekunden mehr und begrenzen jeden Fehler auf genau eine Arbeit. Der Vorschlag kam vom Betrieb selbst.

## Schritt 3 — Die Checkliste

Die Arbeitsansicht des Vorarbeiters ist eine Liste mit Zuständen: ✓ erledigt, ! offen, · freiwillig. Sie zeigt jederzeit den Stand — wie viele Paletten gezählt, wie viel Ausschuss gewogen, ob der Palox abgelesen ist. Welche Punkte erscheinen, hängt an der Tätigkeit:

| PUNKT                      | SORTIEREN  | WASCHEN             | W+S          | FAX                 |
|----------------------------|------------|---------------------|--------------|---------------------|
| Palox zu Beginn            | ✓          | ✓                   | ✓            | —                   |
| Ausschuss-Paletten leer?   | —          | —                   | ✓            | —                   |
| Paletten zählen            | ✓          | —                   | ✓            | —                   |
| Kisten zählen              | ✓ gefüllte | ✓ geleerte, Pflicht | —            | ✓ gemachte, Pflicht |
| Palette wiegen             | —          | —                   | ✓ freiwillig | —                   |
| Zu klein / zu gross wiegen | —          | —                   | ✓            | —                   |
| Fertige Palette wiegen     | —          | ✓ freiwillig        | ✓ freiwillig | —                   |
| Faules wiegen              | —          | —                   | —            | ✓                   |
| Arbeit abschliessen        | ✓          | ✓                   | ✓            | ✓                   |

## 1.11 Der Weg des Zählers

Start → Arbeit antippen → **Mitmachen** → der Zähler. Das ist alles, was ein Zähler je sieht.

Charge 1613 · Tiana

Datum vom Zettel

12.09.2026

+

84 px

17 Paletten

[ Rückgängig ]

✓ gespeichert

← bleibt für die nächste Palette stehen

← in Daumenreichweite

Beim Waschen zählt er statt Paletten die **geleerten Kisten** des Kalibers, das die Arbeit wäscht — dort gibt es keine Paletten mehr. Beim Sortieren zählt er zusätzlich die **gefüllten Kisten je Kaliber**; dann stehen mehrere Zähler untereinander, einer je Band, beschriftet mit den Grenzen („600–1100 g“).

Beim „Waschen + Sortieren“ steht ein zweiter, kleinerer Knopf darunter: **Palette wiegen**. Das ist der einzige Umweg, den ein Zähler je sieht — und der wertvollste Messpunkt im ganzen System (Abschnitt 1.13).



## WARUM DAS DATUM PFLICHT IST UND STEHEN BLEIBT

Ohne das Datum vom Zettel hat die gezählte Palette kein Alter, und ohne Alter ist der Palox-Inhalt keiner Lagerdauer zuzuordnen — der Punkt fällt aus der Verderbskurve. Deshalb ist das Feld Pflicht: Der „+“-Knopf ist gesperrt, solange es leer ist (AB-11). Damit das nicht bei jeder Palette Arbeit macht, *bleibt der Wert stehen* — bei einer Charge, die an einem Tag eingelagert wurde, tippt man ihn einmal und danach nie wieder. Wechselt das Datum, ändert man es. Das ist der Unterschied zwischen einem Pflichtfeld, das nervt, und einem, das man nicht bemerkt.

## 1.12 Die Masken einzeln — was erfasst wird und warum genau so

### VORARBEITER · ALLE TÄTIGKEITEN AUSSER FAX · BEI BEGINN UND IM ABSCHLUSS

#### Palox ablesen

##### Was der Arbeiter tut

Er tippt ab, was die Waage anzeigt. Die App rechnet die Differenz zum letzten Stand und *zeigt sie an, bevor gespeichert wird* — „das sind 41 kg dazu“. Dazu ein Häkchen „Palox wurde geleert“ und, im Abschluss, die Möglichkeit „Stand unverändert“.

##### Was gespeichert wird

Der abgelesene **Stand** in Kilogramm, brutto, mit Zeitstempel und Erfasser. Nicht die Differenz.

##### Warum der Stand und nicht die Menge

Der Stand ist das, was der Arbeiter *sieht*. Die Menge ist eine Rechnung, und Rechnungen gehören in die Datenbank, wo sie reproduzierbar und korrigierbar sind. Wird später festgestellt, dass die Palox-Tara falsch war, lassen sich alle Mengen neu rechnen — hätte man Differenzen gespeichert, wären sie unwiederbringlich falsch. Das ist ein Grundsatz, der sich durch das ganze System zieht: **speichern, was beobachtet wurde; rechnen, was daraus folgt**.

##### Warum brutto und nicht netto

Weil die Waage brutto zeigt und der Behälter immer derselbe ist (45 kg, als Einstellung hinterlegt). Bei der Differenz kürzt sich die Tara ohnehin weg; gebraucht wird sie erst nach einem Leeren. Die Maske sagt ausdrücklich: *Gewicht direkt von der Waage ablesen* (AB-10) — nicht selbst umrechnen. Jede Kopfrechnung eines Arbeiters ist eine Fehlerquelle, die die App nicht sehen kann.

##### Was die Auswertung damit macht

Die Differenz zweier Ablesungen ist die Schimmelmenge dieser Arbeit — der Zähler eines Bruchs, dessen Nenner die verarbeitete Masse ist. Daraus entsteht ein Punkt in der Verderbskurve, bei der Lagerdauer der gezählten Paletten.

##### Wenn es fehlt

Kein Punkt in der Kurve, und die Arbeit erscheint unter Messungen → Datenqualität als „Arbeit ohne Palox-Ablesung“. Die App zeigt zusätzlich die *Menge je gezählter Palette* und warnt, wenn sie unplausibel gross wird — das ist fast immer eine vergessene Ablesung.

### ZÄHLER · SORTIEREN, WASCHEN + SORTIEREN

#### Palette zählen

##### Felder

Eingangsdatum vom Zettel (Pflicht, bleibt stehen) · „+“ · „Rückgängig“

##### Warum gezählt und nicht aus einer Liste gewählt

Es gibt hunderte Paletten je Charge, äusserlich gleich und ohne Nummer. Eine Auswahlliste wäre nicht bedienbar und würde zu Falschauswahlen führen. Gezählt wird deshalb die *Anzahl*, und das Datum vom Zettel liefert das Alter. Was verloren geht: welche konkrete Palette es war. Das ist kein Verlust, denn niemand braucht sie einzeln.

##### Was daraus wird

Zweierlei. Erstens die **Lagerdauer** dieser Arbeit, massegewichtet über die gezählten Paletten — der Nenner der Verderbskurve. Zweitens der **Bestand je Eingangstag**: Paletten, die an einem Tag hereinkamen, minus die mit diesem Zetteldatum gezählten. Das ist der Grund, warum die App kein FIFO annehmen muss (Abschnitt 2.14).

##### Wenn ein Zetteldatum auftaucht, zu dem es keine Palette gibt

Dann steht es als Auffälligkeit da: „5 Paletten mit Datum 03.10., aber im Wareneingang gibt es zu dieser Charge kein solches Datum“. Meist ein Zahlendreher, manchmal eine Palette, die im Erntejournal fehlt. Beides ist eine Frage an den Menschen, keine Zahl, die man still korrigiert.

## ZÄHLER · SORTIEREN (GEFÜLLTE) UND WASCHEN (GELEERTE)

### Kisten zählen

#### Felder

Je Kaliberband ein Zähler mit „+“; beim Waschen nur das eine Band der Arbeit; beim Fax zusätzlich „+ 1 Palette“ (zählt in einem Tipp eine volle Palette, üblicherweise 32 Kisten).

Warum das die wichtigste Zahl am Waschbecken ist

Am Waschbecken gibt es keine Paletten mehr, deren Gewicht auf einem Zettel steht. Ohne die gezählten Kisten hat die Arbeit **keine Menge** — und ohne Menge ist die Schimmelmessung ein Zähler ohne Nenner, also wertlos. Deshalb ist die Kistenzahl beim Waschen und beim Fax Pflicht für den Abschluss.

Warum niemand mehr Kilo eintippt

Eine frühere Fassung fragte am Ende „wie viel habt ihr etwa gewaschen?“. Das war die einzige Zahl im System, die ein Arbeiter *schätzen* statt ablesen musste, und sie ging als Bezugsmasse in die Verderbskurve ein. Heute zählt er Kisten — eine Handlung, die er ohnehin macht — und die Masse entsteht aus *gemessenem* Kistengewicht (siehe unten).

## ZÄHLER · NUR WASCHEN + SORTIEREN · FREIWILLIG

### Palette wiegen — der Verdunstungs-Messpunkt

#### Felder

Eingangsdatum · Gewicht damals (vom Zettel) · Gewicht jetzt (Waage) · Kistenzahl · Kistenart · optional Kürbisse je Kiste · Häkchen „Faules sichtbar“

Warum ausgerechnet hier

Weil an dieser Station die Palette ohnehin aus dem Lager geholt und vor das Becken gestellt wird — die Waage steht daneben. Es ist die einzige Stelle im ganzen Betrieb, an der eine Palette mit bekanntem Eingangsgewicht nach beliebig langer Lagerdauer nochmals auf eine Waage kommt, ohne dass jemand einen Umweg machen muss. Auf Weg 1 werden Paletten *nie* gewogen; dort ist Verdunstung schlicht nicht messbar.

Warum „Kürbisse je Kiste“ freiwillig dabeisteht

Damit wird aus der Palette zusätzlich ein durchschnittliches Stückgewicht — eine Gegenprobe gegen die Sortier-CSV, die dasselbe auf ganz anderem Weg misst. Zwei unabhängige Wege zur selben Grösse sind viel wert; deshalb steht das Feld da, obwohl es niemand ausfüllen muss.

Warum „Faules sichtbar“ ein Häkchen ist

Eine Palette mit sichtbarem Schimmel hat Masse durch *Fäulnis* verloren, nicht nur durch Verdunstung. Sie taugt deshalb nicht als Verdunstungsmessung und wird ausgeschlossen — aber nicht gelöscht. Das Häkchen ist die Begründung, die die Auswertung braucht, um sie auszuschliessen, statt sie stillschweigend mitzurechnen.

Was daraus wird

Eine Tagesrate:  $r = 1 - (\text{netto jetzt} / \text{netto damals})^{(1/\text{Lagertage})}$ . Sie wird massegewichtet über alle Wägungen einer Sorte gemittelt.

## VORARBEITER · NUR WASCHEN + SORTIEREN

### Zu klein / zu gross wiegen

#### Felder

Art (zu klein / zu gross) · Bruttogewicht · Kistenzahl · Kistenart — *oder*, als sichtbar gekennzeichneteter Notweg, eine geschätzte Kilozahl.

Warum gewogen statt geschätzt (AB-03)

Der Betrieb hat es selbst verlangt. Eine Schätzung nach Augenmass hat einen Fehler von vielleicht dreissig Prozent und, schlimmer, einen *systematischen*: Menschen schätzen Haufen konsistent zu klein. Die Palette auf die Waage zu stellen kostet eine Minute je Arbeit. Der Notweg bleibt, weil eine grobe Zahl besser ist als gar keine — aber die Auswertung weiss, welche Zahlen gewogen und welche geschätzt sind, und die Datenqualität weist den Anteil aus.

Warum das Netto die Datenbank rechnet

Brutto minus Kisten mal Kistentara minus Palettentara — drei Zahlen, die der Arbeiter nicht im Kopf haben soll und deren Tara sich ändern kann. Ein Datenbank-Auslöser rechnet es beim Speichern; ändert sich später eine Tara, lässt sich alles neu rechnen.

## Fertige Palette wiegen

Felder

Bruttogewicht · Kistenzahl · Kistenart · optional Kürbisse je Kiste

Wozu

Daraus folgt, **wie viel Kürbis wirklich in einer Kiste liegt**. Bezahlt wird die Kiste ab 8 kg; real wiegt sie 8.1 bis 8.5 kg. Der Überschuss ist verschenkte Ware — bei hunderten Tonnen eine relevante Grösse, und eine, gegen die es eine sehr einfache Massnahme gibt (die Waage am Packplatz).

Zweitverwendung

Dieselbe Wägung liefert das **Kistengewicht für Kisten nach Sollgewicht**, das beim Fax gebraucht wird, um aus gezählten Kisten eine Masse zu machen. Ein Messpunkt, zwei Antworten — das ist der Grund, warum diese Maske trotz „freiwillig“ prominent in der Checkliste steht.

## VORARBEITER · NUR FAX

### Faules wiegen

Felder

Bruttogewicht · Kistenzahl · Kistenart · Häkchen „mit Palette darunter“

Warum eine eigene Maske und nicht der Palox

Beim Fax steht kein Palox. Das Faule wird kistenweise gesammelt und gewogen. Und es ist fachlich etwas anderes: kein Lagerverderb, sondern ein Waschschaden. Es bekommt deshalb einen eigenen Strom mit eigenem Koeffizienten je Sorte, bezogen auf die abgepackte Menge — und taucht *nicht* als Punkt in der Verderbskurve über der Lagerdauer auf.

„Nichts Faules“ ist eine Antwort

0 kg wird gespeichert wie jede andere Menge. Ein leeres Feld dagegen heisst „nicht nachgesehen“. Der Unterschied ist entscheidend: Eine 0 senkt den geschätzten Anteil, ein leeres Feld darf ihn nicht senken. Dieser Grundsatz — **leer ist nicht null** — gilt im ganzen System und ist in Teil 2 an der Datenbank nachgewiesen.

## OHNE ARBEIT · EIGENER KNOPF AUF DEM STARTBILDSCHIRM

### Palette kontrollieren — die Lagerkontrolle

Felder

Wie beim Wiegen (Datum, Gewicht damals, Gewicht jetzt, Kisten, Kistenart), dazu zwei Pflichtangaben: **„davon faul“ in Kilogramm** und **wie die Palette gegriffen wurde** (AB-09) — zufällig unter den erreichbaren · aus der Mitte oder von unten · gezielt.

Warum das die wertvollste Messung im System ist

Alle anderen Schimmelmessungen entstehen bei der Verarbeitung. Wenn aber verarbeitet wird, was schlecht aussieht, dann werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät — der gemessene Verderbsverlauf wird flacher als der wahre, und die Hochrechnung auf lange Lagerdauern zu niedrig. In der Simulation ist die mittlere Anfälligkeit der verarbeiteten Paletten **1.52** gegen **0.80** bei den noch liegenden — fast Faktor zwei. Die Lagerkontrolle ist die einzige Messung, deren Auswahl nicht am Zustand hängt.

Warum die Auswahlart gefragt wird

Weil das Lager gestapelt ist und man an die meisten Paletten nicht herankommt. „Nimm irgendeine Palette“ ist nicht durchführbar. Was bleibt, ist das Ehrliche: eine zufällige unter den *heute erreichbaren* — und die App hält fest, dass es so war. Damit ist die Messung nicht frei von Auswahl, aber ihre Auswahl ist *bekannt* und hängt nicht am Zustand der Ware. Wer gezielt eine schlecht aussehende Palette greift, sagt es, und die Auswertung kann sie anders behandeln.

Was sie tatsächlich leistet — nachgemessen

Sie *repariert* die Zahl nicht. Der Versuch, mit ihr die Selektionsverzerrung herauszurechnen, drehte in der Simulation nur das Vorzeichen (+13.3 % → -15.2 %), ohne den Betrag zu verkleinern. Was sie leistet, ist wichtiger: Der gemessene Unterschied zwischen Verarbeitungs- und Kontrollmessungen geht in den **Bereich** ein. Mit Kontrollen enthält der ausgewiesene 95%-Bereich den wahren Wert in 100 % der simulierten Seasons, ohne sie in 0-44 %. *Sie decken auf, dass man der Zahl nicht trauen darf* — und das ist besser, als dieselbe falsche Zahl mit engem Bereich und ohne Warnung zu zeigen.

„Davon faul“ ist Pflicht, 0 ist eine Antwort

Aus demselben Grund wie beim Fax. Eine Kontrolle ohne diese Zahl wäre nur eine weitere Verdunstungswägung und würde den einen Zweck verfehlen, für den sie da ist.

## 1.13 Der geführte Abschluss

Alles, was man vergessen kann, gehört an den Abschluss (AB-04). Während der Arbeit wird nur gezählt und gelegentlich gewogen; der Rest ist ein Assistent, der die Reihenfolge vorgibt und erst dann „Ja, fertig“ anbietet, wenn nichts mehr fehlt. Was fehlt, steht als *Satz* am Knopf — nicht als ausgegrauter Knopf ohne Begründung.

- 1 **Palox jetzt ablesen** — oder, beim Fax, das Faule wiegen. Hier ist zusätzlich „Stand unverändert“ möglich: eine Messung mit 0 kg, kein Auslassen.
- 2 **Ausschuss: alles von dieser Arbeit?** — Die Gegenfrage zur Startfrage „waren die Ausschuss-Paletten leer?“ (AB-05). Zusammen sagen die beiden, ob die gewogene Menge wirklich dieser Arbeit gehört. Wurde die Startfrage vergessen, holt der Abschluss sie nach.
- 3 **Sind Kisten gezählt?** — Nur beim Waschen und Fax, und nur wenn keine gezählt sind: ohne Kisten keine Menge.
- 4 **War alles aus einer Charge?** — Bei *Nein* die Nachfrage „wenigstens dieselbe Sorte?“.
- 5 **Zusammenfassung** — was erfasst wurde, was fehlt, ein Knopf.

### WARUM „ALLES AUS EINER CHARGE?“ DIE WICHTIGSTE FRAGE DES ABSCHLUSSES IST

Wird beim Waschen gemischt — was selten vorkommt, aber vorkommt —, dann ist das *Alter* der Ware geraten. Ein solcher Punkt in der Verderbskurve sitzt am falschen Ort und verbiegt die Steigung, also genau den Parameter, der bestimmt, was jenseits des gemessenen Bereichs passiert. Bei „Nein“ fließt die Messung deshalb **nicht ins Verderbsmodell** ein — sie zählt weiter in der Massenbilanz, aber nicht in der Zeitkurve. Es gibt gegen eine falsche Antwort keinen Schutz ausser der Frage selbst; deshalb ist sie eine eigene Seite und keine Zeile in einem Formular.

## 1.14 Was der Betriebsleiter erfasst

### BETRIEB → SORTIER-CSV

#### Die Sortier-CSV hochladen

Was die Datei ist

Eine Zahl je Zeile: das Gewicht eines Kürbisses in Gramm, mit 2-g-Auflösung. Keine Kopfzeile, keine Charge, kein Datum im Inhalt. Die Maschine erzeugt bei jedem Chargenwechsel eine neue Datei und benennt sie nach dem Muster `Charge-TT-MM-HH-MM`, an der Maschine getippt.

Was daraus wird

Der Ausschussanteil, der Nebenkanalanteil, die Kaliber-Verteilung und die Gewichtsverteilung — vier Antworten aus einer Datei, alle *gemessen* statt geschätzt. Für eine Charge, die über das Band lief, sind zu klein und zu gross damit keine Modellgrößen mehr, sondern Ablesungen.

Warum die Rohdatei unverändert liegen bleibt

Die Reinigung (Abschnitt 2.20) verwirft rund ein Viertel der Zeilen. Jede solche Regel ist eine Behauptung über die Maschine, und Behauptungen können falsch sein. Die Rohdatei bleibt deshalb im Storage liegen, mit Prüfsumme; die Reinigung ist eine eigene, umstellbare Schicht, und die App zeigt die Bilanz an: „11 370 gelesen → -5 Overflow → -11 zu klein → -3 204 Dubletten → **8 161 Kürbisse**“.

Zuordnung zur Arbeit

Über Charge und die nächstliegende Zeit. Eindeutig → automatisch; mehrdeutig oder kein Treffer → Warteschlange „nicht zugeordnete CSVs“, wo der Betriebsleiter von Hand zuordnet. Die Zuordnung ist nötig, weil die *Fassung des Sortierschemas* an der Arbeit hängt und bestimmt, wo die Kalibergrenzen liegen.

## Den Warenausgang aus der Warenwirtschaft einlesen

### Der Ablauf

Excel-Dateien wählen (mehrere gleichzeitig) → die App liest sie *im Browser* → Firma bestätigen → Befund und Abgleich lesen → unbekannte Artikel als Kürbis oder kein Kürbis mit Sorte bestätigen → **Übernehmen**.

### Warum immer die ganze Datei

Die Warenwirtschaft exportiert den ganzen Zeitraum, nicht die Änderungen. Die App erkennt deshalb selbst, was **neu**, **geändert**, **unverändert** und **verschwunden** ist (AB-13) — über einen Fingerabdruck je Zeile. Dieselbe Datei zweimal einzulesen ist folgenlos; eine korrigierte Fassung überschreibt gezielt die geänderten Zeilen und lässt den Rest stehen.

### Warum Artikel bestätigt und nicht geraten werden

In der Datei stehen neben Kürbis auch Verrechnungen, Arbeit, Transport und Miete. Ein Automatismus, der über den Artikelnamen rät, ordnet früher oder später eine Transportpauschale einer Sorte zu, und niemand merkt es. Die App schlägt vor und lässt bestätigen; die Bestätigung wird gespeichert und gilt für alle künftigen Dateien.

### Was daraus wird

Die zweite vollständige Liste neben dem Wareneingang: **ausgeliefert je Charge**. Damit hört der Restbestand auf, eine reine Projektion zu sein, und die Saisonbilanz bekommt ihre wertvollste Zahl — die Lücke (Abschnitt 2.19).

Dazu die Stammdaten: **Gebinde-Tara** (macht aus Brutto ein Netto), **Palox-Tara**, die **Sortierschemata** je Sorte und Käufer, **Käufer**, der **Erfassungsbeginn** und der **Vorab-Ausgang** je Charge (was vor der App schon rausging, AB-07), sowie der **Stichtag**, bis zu dem projiziert wird.

## 1.15 Jeder Messpunkt mit Absicht und Folge

Die Übersicht über alles, was erhoben wird — mit der Frage, die es beantwortet, und dem, was fehlt, wenn es fehlt.

| MESSPUNKT                                               | BEANTWORTET                                                                                                                                   | FEHLT ES, DANN ...                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wareneingang</b><br>je Palette, aus dem Erntejournal | Wie viel kam herein, wann, welche Charge? Das Rückgrat der ganzen Rechnung — die einzige Grösse, die für jede Charge vollständig bekannt ist. | gibt es die Charge für die Auswertung nicht                                                                             |
| <b>Palette zählen</b><br>mit Zetteldatum                | Wie alt war die Ware dieser Arbeit? Und: wie viel liegt noch, je Eingangstag?                                                                 | hat die Arbeit keine Lagerdauer — der Palox-Inhalt ist keinem Alter zuzuordnen                                          |
| <b>Palox, zwei Ablesungen</b>                           | Wie viel Faules fiel bei dieser Arbeit an? Der Zähler der Verderbsrate.                                                                       | fehlt ein Punkt in der Verderbskurve                                                                                    |
| <b>Palette wiegen</b>                                   | Wie viel Wasser verliert ein Kürbis je Tag?                                                                                                   | ist die Verdunstung <i>unbekannt</i> — nicht null (mit weniger als etwa zehn Wägungen wird der Bereich über 80 % breit) |
| <b>Zu klein / zu gross wiegen</b>                       | Wie viel fällt von Hand aus der Sortierung? Auf Weg 2 die einzige Quelle.                                                                     | fehlt der Ausschussanteil für Weg 2                                                                                     |
| <b>Fertige Palette wiegen</b>                           | Wie viel Kürbis liegt wirklich in einer Kiste? (Überfüllung <i>und</i> Kistengewicht nach Sollgewicht)                                        | ist die Überfüllung unbekannt und die Fax-Menge nach Sollgewicht nicht rechenbar                                        |
| <b>Kisten zählen</b>                                    | Wie viel Masse ging durch diese Arbeit? Der Nenner am Waschbecken und beim Fax.                                                               | hat die Arbeit keine Menge — die Schimmelmessung ist ein Zähler ohne Nenner                                             |
| <b>Faules wiegen (Fax)</b>                              | Wie viel Schaden macht das Waschen?                                                                                                           | fehlt der Fax-Strom ganz                                                                                                |
| <b>Lagerkontrolle</b>                                   | Ist der gemessene Verderb repräsentativ — oder wird nach Aussehen ausgewählt?                                                                 | steht dieselbe Zahl da, nur mit engem Bereich und ohne Warnung. Der schlechtere Zustand.                                |

|                        |                                                                                           |                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sortier-CSV</b>     | Ausschuss, Nebenkanal, Kaliber-Verteilung, Gewichtsverteilung — vier Antworten, gemessen. | müssen zu klein und zu gross geschätzt werden; die Gegenprobe gegen das Modell entfällt |
| <b>Warenausgang</b>    | Wie viel hat den Betrieb verlassen? Die zweite vollständige Liste.                        | ist der Restbestand reine Projektion und die Bilanz kann nicht schliessen               |
| <b>Abschlussfragen</b> | Darf diese Messung ins Zeitmodell? Gehört der Ausschuss zu dieser Arbeit?                 | sitzen möglicherweise gemischte Punkte in der Kurve                                     |

## 1.16 Was bewusst *nicht* erfasst wird

Ein Werkzeug ist auch daran zu beurteilen, was es nicht verlangt. Jedes Feld mehr senkt die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt etwas erfasst wird.

| NICHT ERFASST                                  | WARUM NICHT                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Das Gewicht einzelner Paletten am Warenausgang | Kennt der Betrieb gar nicht, und für das Ziel — Ursachen rangieren — braucht es sie nicht. Genug ist, was ohnehin auf dem Lieferschein steht.                                                                                                     |
| Welche konkrete Palette gezählt wurde          | Hunderte äusserlich gleiche Paletten ohne Nummer. Die Anzahl plus das Zetteldatum trägt alles, was gebraucht wird.                                                                                                                                |
| Ein Verweis vom Waschgang auf den Sortierlauf  | Wäre ein Feld mehr für den Arbeiter. Die Zuordnung über Charge und Reihenfolge kostet in der Simulation rund 2 % beim Schimmel — genug, um es zu nennen, zu wenig, um das Feld zu verlangen.                                                      |
| Was im Feld aussortiert wurde                  | Der Betrieb hat ausdrücklich gesagt: interessiert nicht. Gefragt ist, wohin der Kürbis <i>im Lager</i> verschwindet.                                                                                                                              |
| Temperatur- und Klimadaten                     | Die Halle ist temperiert und klimageregt; eine konstante Tagesrate ist damit gut begründet. Klimadaten könnten später eine temperaturabhängige Rate tragen — heute gibt es dafür keine Datengrundlage.                                            |
| Preise                                         | Buch B rechnet in Kilogramm, nicht in Franken. Preise je Kaliber und je Kiste kämen später dazu; sie ändern die Rangfolge der <i>physischen</i> Ursachen nicht.                                                                                   |
| Wer welche Handbewegung gemacht hat            | Erfasst wird, <i>dass</i> jemand angemeldet war und die Messung eingetragen hat — nicht, wie schnell er arbeitet. Das Werkzeug misst Kürbisse, keine Menschen. Die Durchsatzzahlen unter „Betrieb“ sind je Tätigkeit aggregiert, nicht je Person. |

## 1.17 Was der Betriebsleiter sieht

Fünf Reiter, jeder mit einem Satz darüber, welche Frage er beantwortet. Der Leitsatz für alle: **Jede Zahl trägt ihren Rechenweg, jede Grafik ihre Messpunkte, und was nicht gemessen ist, steht als „nicht gemessen“ — nie als 0.**

**Überblick — was kam herein, was ging hinaus, woran geht es verloren?**

Fünf Karten, und keine davon behauptet etwas, das nicht gewusst werden kann (AB-18):

- 1 Vier Zahlen** — Eingang (gemessen) · Ausgeliefert (gemessen) · Physisch verloren (Modell) · Noch im Haus (Modell). Die Kennzeichnung „gemessen“ gegen „Modell“ steht in der Karte, nicht in einer Fussnote.
- 2 Woran geht die Ware verloren?** — Die Hauptursachen, umschaltbar zwischen Gesamt, je Sorte, je Schlag und je Charge, und zwischen Tonnen und Anteil. Gruppiert sind es gestapelte Balken; ein Klick öffnet die Gruppe auf der Ursachen- oder Chargenseite.
- 3 Was ist noch im Haus?** — Je Gruppe: Eingang, Ausgeliefert, Verlust, anderer Kanal, noch im Haus, und „liegt seit“ als *Spanne*, weil es kein FIFO gibt.
- 4 Wie gross sind die Kürbisse?** — Je Sorte ein 100-%-Balken über die Kaliberklassen, aus der Sortier-CSV. Gibt es zu einer Sorte mehrere Fassungen der Bänder, steht jede für sich, mit ihren Grenzen benannt.



- 5 **Die Saison im Verlauf** — Eingang und Ausgang kumuliert über die Wochen. Der Abstand zwischen den Kurven ist, was im Haus ist.

### Ursachen — vier Ursachen, jede in der Tiefe

Filterbar nach Sorte und Schlag, auch direkt aus dem Überblick heraus. Je Ursache: der Verlauf, die Messpunkte dahinter, die Aufschlüsselung je Sorte und je Charge.

- **Verderb im Lager** — die Kurve mit ihren Punkten (nach Herkunft unterschieden: Verarbeitung, Lagerkontrolle, gemischte Chargen) und je Charge ein Vergleich gemessen gegen Modell.
- **Verdunstung** — der kumulierte Verlust über der Lagerdauer, jede gewogene Palette als Punkt, die Modelllinie je Rate, dazu je Sorte die Tagesrate und der Verlust nach hundert Tagen.
- **Sortierung** — zu klein und zu gross je Sorte und Charge, die Kaliber-Verteilung, die Gewichtsverteilung aus der CSV mit den Grenzen darübergelegt, und die Überfüllung je Käufer.
- **Faul beim Abpacken** — die Rate je Sorte und je Charge.

### Chargen · Messungen · Betrieb

| REITER           | BEANTWORTET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chargen</b>   | Wo steht welche Charge? Eingang, im Lager, ausgeliefert, „liegt seit“ als Spanne, Verlust. Aufgeklappt: die Eingangstage einzeln (gekommen, gezählt, noch da), die Arbeiten und die Lieferungen.                                                                                                                                                                    |
| <b>Messungen</b> | Was weiss die Auswertung — und was nicht? Wie vollständig erfasst wird (je Absprache ein Balken), Auffälligkeiten mit Rat und Sprung zur Arbeit, wo Messungen fehlen, ob das Älteste zuerst verarbeitet wird, die Koeffizienten mit Herkunft, das Verderbsmodell, die gewogenen Paletten — und die <b>Bilanz</b> , weil sie das Modell prüft und nicht den Betrieb. |
| <b>Betrieb</b>   | Was läuft heute, und wie pflege ich die Grundlagen? Arbeiten mit Dauer und Durchsatz je Tätigkeit, Warenausgang (Import und Lieferungen), Sortier-CSV, Warteschlange, Stammdaten, Zugang.                                                                                                                                                                           |

#### DER RECHENWEG ALS BEDIENELEMENT

Jede Modellzahl lässt sich aufklappen. Darunter steht: die Formel, die Bezugsmasse, der Koeffizient mit Anzahl Messungen und Herkunft („Wiegungen dieser Sorte“ / „zum Gesamtwert gezogen“ / „Wiegungen aller Sorten“), das Ergebnis mit Anteil an der Eingangsmasse, der 95-%-Bereich, und die Aufteilung in *beobachtet*, *projiziert* und *hochgerechnet* (jenseits der längsten gemessenen Lagerdauer). Das ist nicht Transparenz-Romantik: Ein Werkzeug, dem man nicht widersprechen kann, wird im Zweifel ignoriert — und ein Betriebsleiter, der eine Zahl nicht nachvollziehen kann, handelt zu Recht nicht danach.

## 1.18 Was die App gegen den Menschen absichert

Zum Schluss von Teil 1 die Sammlung der Stellen, an denen die Oberfläche einen Fehler verhindert, statt ihn hinterher zu melden. Sie sind einzeln unscheinbar und zusammen der Unterschied zwischen brauchbaren und unbrauchbaren Daten.

| ABSICHERUNG                                             | GEGEN WELCHEN FEHLER                                                                       |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unbekannte Chargennummer sperrt „Weiter“                | Tippfehler in der Nummer — die Messung hinge an einer Charge, die es nicht gibt            |
| Datum ist Pflicht und bleibt stehen                     | Paletten ohne Alter; zugleich das Nerven eines Pflichtfelds bei zweihundert Wiederholungen |
| Die Differenz wird gezeigt, bevor gespeichert wird      | Ein Zahlendreher beim Palox-Stand — „das sind 4 100 kg dazu“ fällt sofort auf              |
| „✓ gespeichert“ nach jedem Tipp                         | Doppelt gezählte Paletten, weil die erste Rückmeldung fehlte                               |
| Der Zähler sperrt, bis die Antwort der Datenbank da ist | Zwei schnelle Tipps, die zu drei Zeilen führen                                             |
| Abschluss ohne Palox / ohne Kisten nicht möglich        | Messungen ohne Nenner                                                                      |



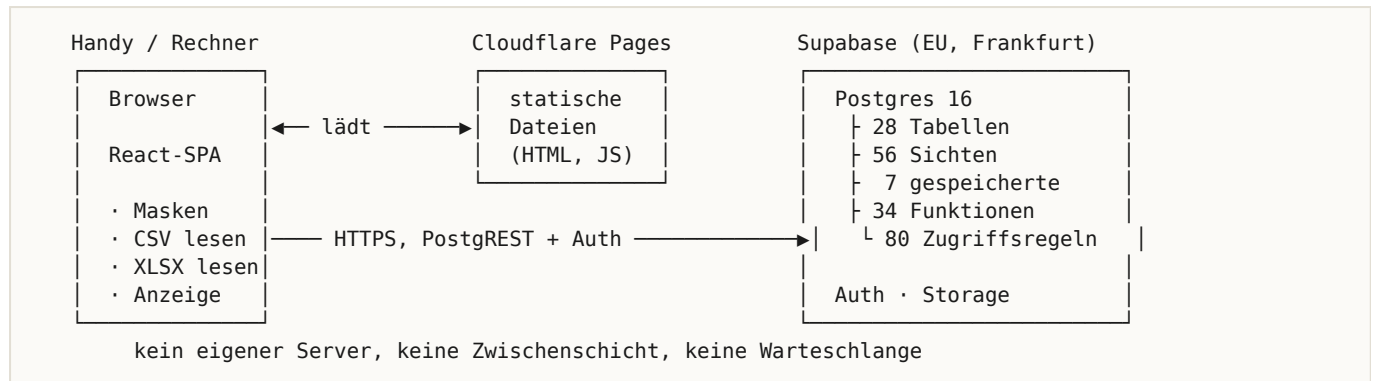
|                                                                 |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| „Stand unverändert" und „nichts<br>Faules" als eigene Antworten | Dass 0 und „nicht nachgesehen" verwechselt werden                            |
| Gewogen und geschätzt sind<br>unterscheidbar gespeichert        | Dass eine Schätzung später wie eine Messung behandelt wird                   |
| Menge in Kilo wird nirgends mehr<br>einge tippt                 | Die letzte geschätzte Zahl im System — sie war Bezugsmasse der Verderbskurve |
| Zahlenfelder rufen die<br>Zifferntastatur, Ziele $\geq 44$ pt   | Fehlgriffe mit nassen Händen                                                 |
| Start- und Endzeit vom Server                                   | Falsch gestellte Handys                                                      |
| Sechs Sprachen                                                  | Dass jemand rät, was ein Feld bedeutet                                       |

## TEIL 2

# Daten, Mathematik, Technik

*Die Rückseite: Wo die Zahlen liegen, wie sie durch die Rechenkette laufen, welche Statistik dahintersteht, und was das System gegen sich selbst absichert. Teil 1 hat beschrieben, was erhoben wird; hier steht, was daraus wird — und warum jede Entscheidung so und nicht anders gefallen ist.*

## 2.1 Die Architektur im Ganzen



Es gibt **keinen Anwendungsserver**. Die App ist eine reine Browser-Anwendung (React + Vite), die als statische Dateien ausgeliefert wird; sie spricht direkt mit Postgres über PostgREST, das Supabase mitbringt. Das Parsen der Sortier-CSV und das Lesen der Excel-Dateien läuft im Browser des Betriebsleiters.

| ENTSCHEIDUNG                  | BEGRÜNDUNG                                                                                                                             | WAS SIE KOSTET                                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kein eigener Server           | Ein Server müsste betrieben, aktualisiert und bezahlt werden. Für einen einzelnen Hof mit einer Handvoll Nutzern ist das reine Last.   | Die Rechenlogik muss in die Datenbank oder in den Browser — sie kann nirgends dazwischen liegen.                                  |
| Gratis-Stufen                 | Interner Betrieb, ein Hof, kostenbewusst. Cloudflare Pages und Supabase decken das vollständig ab. Laufende Kosten: <b>0 €</b> .       | Supabase-Gratisprojekte pausieren nach sieben Tagen ohne Nutzung — ein Klick zum Aufwecken; während der Saison passiert es nicht. |
| Region EU (Frankfurt)         | Daten in Europa.                                                                                                                       | —                                                                                                                                 |
| Datei-Verarbeitung im Browser | Die Dateien sind klein (CSV ~60 KB, Excel wenige MB). Der Betriebsleiter sieht den Befund <i>vor</i> dem Speichern und kann abbrechen. | Der Leser muss selbst gebaut sein (siehe 2.20 und 2.21).                                                                          |

## 2.2 Warum die Rechnung in der Datenbank steht

Die gesamte Auswertung — Kaskade, Koeffizienten, Verderbsmodell, Fehlerfortpflanzung — ist in SQL geschrieben, als Sichten und gespeicherte Sichten. Die App zeigt sie nur an. Das ist eine der grundlegenden Entscheidungen des Projekts, und sie hat vier Gründe:

- 1. Lesbarkeit für den Betriebsleiter.** Er kann in Supabase den SQL-Editor öffnen und die Formel *selbst nachlesen*, Zeile für Zeile. Er kann `select round(kg,1) from v_verlust_ranking` tippen und bekommt dieselbe Zahl wie das Dashboard. Eine Rechnung, die nur im Browser existiert, ist eine Blackbox.
- 2. Eine Wahrheit.** Läge die Rechnung im Frontend, gäbe es sie zweimal, sobald jemand eine Auswertung exportiert. Zwei Fassungen driften.
- 3. Geschwindigkeit.** Postgres rechnet 255 000 Sortiergewichte in Millisekunden. Dieselbe Aggregation über eine HTTP-Schnittstelle in den Browser zu holen wäre um Größenordnungen langsamer.
- 4. Prüfbarkeit.** Eine SQL-Sicht lässt sich in einem Testlauf gegen erfundene Daten mit bekannter Wahrheit prüfen. Genau das tut `supabase/test/pruefung.sql` mit gut zweitausend Zeilen

Behauptungen.

## 2.3 Vier Grundsätze des Datenmodells

Sie stehen vor jeder einzelnen Tabelle, und alle vier stammen aus Fehlern, die einmal gemacht wurden.

### Erstens: Beobachtung statt Folgerung

Gespeichert wird, was jemand *gesehen* hat. Was daraus folgt, ist eine Sicht. Der Arbeiter tippt den Palox-*Stand* ab, nicht die Menge; die Menge ist die Differenz. Er tippt Brutto und Kistenzahl, nicht das Netto; das Netto rechnet ein Auslöser aus der Tara. Der Grund ist Reparierbarkeit: Stellt sich in drei Monaten heraus, dass eine Gebinde-Tara falsch hinterlegt war, lassen sich alle Nettos neu rechnen. Hätte man Nettos gespeichert, wären sie unwiederbringlich falsch — und niemand wüsste, welche.

### Zweitens: Leer ist nicht null

Eine fehlende Messung ist *unbekannt*, nicht null. Das klingt selbstverständlich und ist der häufigste stille Fehler in betrieblichen Auswertungen: Ein Koeffizient ohne Messung wird zu 0, und aus „wir wissen nichts über die Verdunstung dieser Sorte“ wird „diese Sorte verdunstet nicht“. Die Simulation hat genau das einmal gefunden — beim Umbau auf empirisches Bayes fielen Sorten ohne jede Messung aus der Schätzung heraus und bekamen den Koeffizienten 0. Das verschluckte **37 % der gesamten Verdunstung**, und die Zahl sah dabei völlig plausibel aus. Heute bekommt jede Sorte des Stammdatensatzes eine Zeile, ein Koeffizient ohne Messung ist `NULL`, und im Dashboard steht „nicht gemessen — der Koeffizient hat keine einzige Messung“. Ein Testfall hält das fest.

### Drittens: Datierter Stammdaten werden nie überschrieben

Ein Sortierschema gilt *ab* einem Datum. Wird es geändert, entsteht eine neue Fassung mit späterem Gültigkeitsdatum; die alte bleibt stehen. Eine Sortier-CSV vom Oktober wird nach den Grenzen klassiert, die im Oktober galten — nicht nach den heutigen. Wer Stammdaten überschreibt, ändert rückwirkend die Vergangenheit, und das merkt niemand.

### Viertens: Nichts wird gelöscht, was Daten trägt

Eine unbrauchbare Messung wird als unbrauchbar *markiert*, nicht entfernt. Eine Palettenwägung, bei der die Palette schwerer geworden ist, bleibt in der Tabelle; die Sicht schliesst sie aus, und die Plausibilitätsliste nennt sie mit Grund und Rat. Wer sie löscht, löscht auch den Hinweis darauf, dass an dieser Stelle etwas nicht stimmt.

## 2.4 Die Tabellen

28 Tabellen in vier Gruppen. Die Trennung ist keine Ordnungsliebe: Sie entscheidet, wer was schreiben darf (Abschnitt 2.22) und was bei einer Aktualisierung angefasst werden darf (Abschnitt 2.23).

Stammdaten — selten geändert, vom Betriebsleiter gepflegt

| TABELLE                    | INHALT UND BESONDERHEIT                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>charge</code>        | Nummer, Schlag, Sorte, Saison, dazu die Nummer aus der Warenwirtschaft ( <code>perigon_nr</code> ), über die der Import sechsstelligen Nummern auflöst. Der Join-Schlüssel des gesamten Systems. |
| <code>sorte_kaliber</code> | Verlustgrenze, Kaliberbänder als JSON, Nebenkanalgrenze. Die Anzahl Bänder variiert je Sorte (2–4) und ist bewusst nicht als feste Spaltenzahl modelliert.                                       |
| <code>sortierschema</code> | Eine <i>datierte Fassung</i> der Sortierregeln je Sorte und Käufer: Art (Kiste ab x kg / Kaliber), Sollgewicht oder Bänder, <code>gilt_ab</code> . Nie ändern, nur neue Fassung.                 |
| <code>kaeufer</code>       | Abnehmer. Bestimmt, welches Schema gilt.                                                                                                                                                         |
| <code>gebinde</code>       | Kistenart mit Tara je Kiste und Tara der Palette. Macht aus jedem Brutto ein Netto.                                                                                                              |
| <code>einstellung</code>   | Schlüssel-Wert als JSON: Saison, Stichtag, Palox-Tara, Sollgewicht, Zuordnungsfenster. Eigene Werte des Betriebs überleben jede Aktualisierung.                                                  |
| <code>ausgang_ziel</code>  | Wohin Ware den Betrieb verlässt, und <i>in welches Buch</i> das fällt: Verkauf, anderer Kanal (Tierfutter), echter Verlust (Kompost).                                                            |

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>profil</b> | Ein Profil je Login, mit Rolle (Arbeiter / Betriebsleiter). |
|---------------|-------------------------------------------------------------|

#### Rückgrat — vollständig, nicht aus Stichproben

| TABELLE               | INHALT UND BESONDERHEIT                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>palette</b>        | Je Palette: Charge, Eingangsdatum, Brutto, Kisten, Gebinde. Import aus dem Erntejournal. Das Netto ist eine Sicht.          |
| <b>lieferung</b>      | Was den Betrieb verlassen hat: Datum, Sorte oder Charge, Kilo <i>oder</i> Kistenzahl, Ziel. Ohne Charge zählt sie je Sorte. |
| <b>charge_vorlauf</b> | Grobe Angabe: wie viel vor dem Erfassungsbeginn schon ausgeliefert war. Ausdrücklich als Schätzung gekennzeichnet.          |

#### Erfassung — was in der Halle entsteht

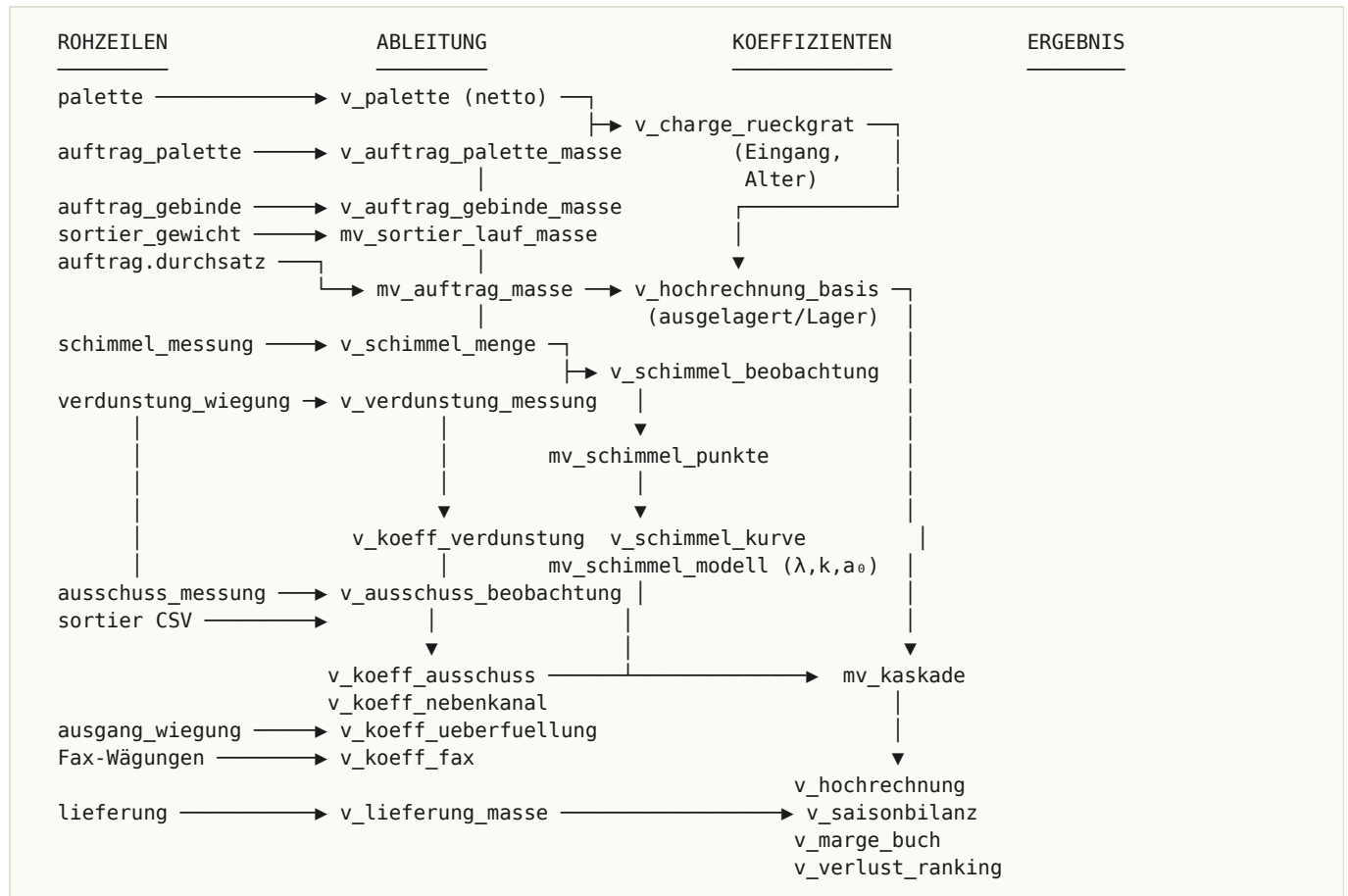
| TABELLE                    | INHALT UND BESONDERHEIT                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>auftrag</b>             | Die Arbeit: Weg, Station, Charge, Start und Ende (Server), Käufer, Fassung des Sortierschemas, Kaliber oder eigenes Band, <b>ist_fax</b> , Status, Abbruch mit Grund.                                      |
| <b>auftrag_teilnehmer</b>  | Wer beigetreten ist — für den Durchsatz je Person-Stunde und dafür, wer korrigieren darf.                                                                                                                  |
| <b>auftrag_palette</b>     | Jede gezählte Palette mit ihrem Zetteldatum; optional der Verweis auf eine konkrete Palette oder eine Wägung.                                                                                              |
| <b>auftrag_gebinde</b>     | Gezählte Kisten je Arbeit und Kaliberindex. -1 bedeutet „Kiste nach Sollgewicht“, -2 „eigenes Band“ (die Grenzen stehen am Auftrag).                                                                       |
| <b>auftrag_angabe</b>      | Die Antworten aus dem Abschluss als Schlüssel und Wert — „eine Charge: ja/nein“, „Ausschuss-Paletten leer“. Messwerte, keine Notizen: „nicht alles aus einer Charge“ nimmt die Messung aus dem Zeitmodell. |
| <b>schimmel_messung</b>    | Der Palox-Stand je Ablesung, mit Häkchen „geleert“. Die Menge ist die Differenz.                                                                                                                           |
| <b>ausschuss_messung</b>   | Zu klein / zu gross, gewogen (Brutto, Kisten, Gebinde) oder geschätzt — unterscheidbar gespeichert.                                                                                                        |
| <b>verdunstung_wiegung</b> | Palettenwägungen und Lagerkontrollen in einer Tabelle: Eingangsdatum, Brutto damals und jetzt, Kisten, Gebinde, sichtbarer Schimmel, „davon faul“, Auswahlart.                                             |
| <b>ausgang_wiegung</b>     | Fertige Palette nach dem Waschen: Brutto, Kisten, Gebinde, optional Kürbisse je Kiste.                                                                                                                     |
| <b>sortier_lauf</b>        | Eine CSV: Charge, Dateiname, Verweis auf die Rohdatei, Prüfsumme, Dateizeit mit Quelle, Reinigungsparameter, die vier Zählungen der Reinigung, zugeordnete Arbeit, Fassung des Schemas.                    |
| <b>sortier_gewicht</b>     | Das Histogramm: Gewicht in Gramm, Anzahl, Klasse, Kaliberindex. <i>Nicht</i> eine Zeile je Kürbis — siehe 2.20.                                                                                            |

#### Warenausgang-Import — Rohzeilen und Zuordnung

| TABELLE                 | INHALT UND BESONDERHEIT                                                                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ausgang_quelle</b>   | Die Firma, aus deren Warenwirtschaft eine Datei kommt. Positionsnummern sind nur innerhalb einer Quelle eindeutig.       |
| <b>ausgang_datei</b>    | Jedes Hochladen mit Prüfsumme und Bilanz. Dieselbe Datei zweimal ist erlaubt und folgenlos.                              |
| <b>ausgang_zeile</b>    | Die Rohzeilen, unverändert, mit Fingerabdruck — die Grundlage des Abgleichs neu/geändert/unverändert/verschwunden.       |
| <b>ausgang_artikel</b>  | Die bestätigte Zuordnung eines Verkaufsartikels: Kürbis ja/nein und welche Sorte. Vom Menschen bestätigt, nicht geraten. |
| <b>lieferung_import</b> | Welche Lieferung aus welcher Importzeile stammt. Von Hand erfasste Lieferungen stehen hier nicht.                        |
| <b>auswertung_stand</b> | Wann wurde zuletzt gerechnet, und hat sich seither etwas geändert? Steuert, ob die App beim Öffnen neu rechnen lässt.    |

## 2.5 Die Sichtenkette — von der Rohzeile bis zur Zahl

56 Sichten, sieben davon gespeichert. Sie bilden eine Kette, in der jede Stufe genau eine Aufgabe hat. Die Kette rückwärts zu lesen ist die beste Art, das System zu prüfen: Jede Zahl auf dem Bildschirm muss sich bis zu einer Rohzeile zurückverfolgen lassen.



Die sieben **gespeicherten** Sichten (`mv_`) sind die, die zu teuer sind, um bei jedem Seitenaufruf neu zu laufen: die Masse je Arbeit, die Sortierläufe, die Schimmelpunkte, das Verderbsmodell, die Kaskade, die Kaliber-Verteilung und der Sortiereingang. Sie werden von `auswertung_aktualisieren()` in einem Rutsch erneuert. Die App ruft diese Funktion, wenn `auswertung_stand` sagt, dass sich seit der letzten Rechnung etwas geändert hat — und der Betriebsleiter kann sie über „Neu rechnen“ erzwingen.

## 2.6 Die Massenkaskade

Die Ströme greifen nacheinander auf dieselbe Masse zu, und zwar in der Reihenfolge, in der sie physisch passieren. Das ist keine Formalität: Wer den Ausschuss auf die Eingangsmasse bezieht statt auf die Masse, die nach Verdunstung und Schimmel *übrig* ist, rechnet ihn systematisch zu gross — und verschiebt damit die Rangfolge, um die es geht.

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| $m_0$                                    | Eingangsmasse (netto, ab Zettel)        |
| $m_1 = m_0 \cdot (1-r)^t$                | nach Verdunstung                        |
| $V = m_0 - m_1$                          | Verdunstung                             |
| $G = m_1 \cdot a_0$                      | Grundaussortierung (nicht lagerbedingt) |
| $S = m_1 \cdot (1-a_0) \cdot f(t)$       | Schimmel                                |
| $m_2 = m_1 \cdot (1-a_0) \cdot (1-f)$    | was ans Band / Becken kommt             |
| $K = m_2 \cdot a$                        | zu klein → Buch B                       |
| $N = m_2 \cdot n$                        | zu gross → Buch B                       |
| $X = (m_2 - K - N) \cdot \varphi$        | faul beim Abpacken (Fax)                |
| $\text{verkaufsfähig} = m_2 - K - N - X$ |                                         |

Jeder Anteil bezieht sich auf die Masse, die in *seinen* Schritt hineingeht. Nur so addieren sich die Ströme genau zur Portion, ohne Basen zu vermischen.

## Zwei Portionen je Charge

Jede Charge zerfällt in **ausgelagert** (verarbeitet, Lagerdauer beobachtet) und **im Lager** (rechts-zensiert, bis zum Stichtag der Saison projiziert). Auf beide läuft dieselbe Rechnung, aber mit verschiedenem  $t$ . Im Dashboard werden sie getrennt ausgewiesen — „beobachtet“ gegen „projiziert“ —, und zusätzlich wird ausgewiesen, welcher Teil *jenseits der längsten je gemessenen Lagerdauer* liegt („hochgerechnet“). Der Unterschied zwischen „das haben wir gesehen“ und „das rechnen wir hoch“ darf nicht verschwinden.

## Warum die Anteile normiert werden

Zu klein und zu gross werden unabhängig geschätzt. Nichts hindert die beiden Koeffizienten daran, zusammen über 1 zu liegen — bei wenigen Messungen kommt das vor. Die Kaskade normiert sie deshalb:  $a' = a / \max(a+n, 1)$ . Ohne das entstünde eine negative verkaufsfähige Masse, und die Bilanz wäre offensichtlich kaputt. Mit Normierung ist sie es nicht, und die Unsicherheit sagt, dass die Schätzung dünn ist.

## 2.7 Verdunstung: warum multiplikativ

$$\text{netto}(t) = \text{netto}_0 \cdot (1 - r)^t \quad r = \text{Tagesrate}, t = \text{Lagertage}$$

Die naheliegende Alternative wäre linear ( $\text{netto}_0 - r \cdot t$ ). Zwei Gründe dagegen. Erstens die Physik: Verdunstung entweicht aus dem, was noch da ist — ein Kürbis, der schon 10 % verloren hat, verliert am nächsten Tag 10 % weniger absolut. Ein konstanter *Anteil* je Tag ist das natürliche Modell erster Ordnung. Zweitens die Grenze: Linear wird die Masse nach genügend Tagen negativ. Über sieben Monate Lagerung ist das kein theoretisches Problem.

Geschätzt wird  $r$  aus den Palettenwägungen; aus jedem Paar (Gewicht damals, Gewicht jetzt) bei bekannter Lagerdauer folgt eine Tagesrate. Gemittelt wird **massegewichtet** — eine 900-kg-Palette sagt mehr über die Rate als eine 400-kg-Palette.

### BEKANNTE GRENZE, NICHT BEHOBEN

Real ist der Wasserverlust am Anfang höher als später. Das Modell nimmt eine über die Saison konstante Tagesrate an. Der Grund ist nicht Bequemlichkeit, sondern Datenmangel: Jede Wägung liefert *einen* Punkt zu *einem* Zeitpunkt. Mit einer Handvoll solcher Punkte lässt sich kein zeitlicher Verlauf der Rate schätzen — dazu bräuchte es dieselbe Palette mehrfach gewogen. Solange das nicht geschieht, wird früher Verlust unterschätzt und später überschätzt.

## 2.8 Der Verderb: ein Modell statt einer Tabelle

Hier lag der grösste Fehler, den das Modell je hatte, und er ist lehrreich genug, um ihn auszuschreiben.

Ursprünglich war der Schimmelanteil eine **Treppenfunktion**: Für Lagerdauern mit Messungen der gemessene Wert, für Lagerdauern ohne Messung der letzte bekannte Wert fortgeschrieben. Das klingt vorsichtig und ist verheerend. Denn genau dort, wo keine Messungen sind — bei langen Lagerdauern —, liegt mitten in der Saison die *Masse*.

| LAGERTAGE | WAHRHEIT | TREPPENFUNKTION | MODELL HEUTE |
|-----------|----------|-----------------|--------------|
| 30        | 0.25 %   | 0.23 %          | 0.25 %       |
| 90        | 1.42 %   | 1.19 %          | 1.52 %       |
| 150       | 3.19 %   | 2.03 %          | 3.48 %       |
| 210       | 5.41 %   | 2.03 %          | 5.97 %       |

Ab 120 Tagen lief die Treppe flach — und dort standen 341.8 t Lagerbestand mit 167–201 Tagen Alter, jenseits der längsten je gemessenen Lagerdauer von 113 Tagen. *Die halbe Ernte bekam den*



*Schimmelanteil kurz gelagerter Ware.* Flach fortschreiben war keine Projektion, sondern eine Weigerung, zu projizieren — und weil sie wie Vorsicht aussah, fiel sie nicht auf.

An ihre Stelle trat ein parametrisches Verderbsmodell in Weibull-Form:

$$F(t) = 1 - \exp(-\lambda \cdot t^k) \quad \text{Anteil verdorbener Masse nach } t \text{ Tagen}$$

Warum diese Form? Sie hat genau die Eigenschaften, die ein Verderbsprozess braucht: Sie startet bei 0, steigt monoton, nähert sich 1 und wird nie grösser. Der Parameter  $k$  sagt, ob die Verderbsrate mit der Zeit **steigt** ( $k > 1$  — angegriffene Kürbisse stecken Nachbarn an, Zellwände werden schwächer) oder konstant bleibt ( $k = 1$ ). Und sie hat nur zwei Parameter; bei einer Handvoll Chargen ist alles Komplexere Selbstbetrug.

#### WARUM NICHT KAPLAN-MEIER ODER TURNBULL?

Beide Verfahren sind der Standard für zensierte Verlaufsdaten, und beide brauchen den Zeitpunkt, zu dem eine *einzelne Einheit* ausfällt. Erfasst wird hier aber ein *Massenanteil je Arbeit* — intervallzensierte aggregierte Mengen ohne Einzelverläufe. Eine parametrische Anpassung an genau diese Anteile nutzt die vorhandene Information vollständig; eine Survival-Schätzung hätte schlicht keine Datengrundlage.

## 2.9 Wie die Kurve angepasst wird

Die Weibull-Form lässt sich zweimal logarithmieren und wird dadurch linear:

$$\begin{aligned} F &= 1 - \exp(-\lambda \cdot t^k) \\ \Leftrightarrow \quad \underbrace{\ln(-\ln(1 - F))}_{\text{y}} &= \underbrace{\ln \lambda}_{\text{a}} + \underbrace{k}_{\text{k}} \cdot \underbrace{\ln t}_{\text{x}} \end{aligned}$$

Damit wird aus der Anpassung einer Kurve eine **gewichtete lineare Regression** — in reinem SQL rechenbar, in Millisekunden, und für den Betriebsleiter Zeile für Zeile nachlesbar. Das ist kein Schönheitsargument: Das ganze Werkzeug soll widersprechbar sein, und eine Formel, die man lesen kann, ist widersprechbar.

Gewichtet wird mit der **Masse hinter jeder Messung**. Ein Schimmelwert aus einer Arbeit über 20 t wiegt mehr als einer aus einer Arbeit über 800 kg — er ist schlicht präziser.

#### Der Rücktransformations-Fehler und Duans Smearing

Eine Regression im Logarithmus schätzt den Mittelwert *der Logarithmen*. Zurücktransformiert mit `exp()` ergibt das den Median, nicht den Mittelwert — und weil die Exponentialfunktion konvex ist, liegt der systematisch **zu tief**. Bei schiefverteilten Grössen wie Schimmelanteilen ist das kein Randeffekt.

Korrigiert wird mit **Duans Smearing-Faktor**: dem Mittelwert der exponierten Residuen, an denselben Daten geschätzt und multiplikativ angewandt. Im Dashboard steht er sichtbar dabei (`×1.0xx`) — eine Korrektur, die man nicht sieht, ist eine Korrektur, der man nicht widersprechen kann.

## 2.10 Der Sockel: was nicht von der Lagerung kommt

Der Palox ist kein Schimmel-Behälter, sondern ein Kompost-Behälter. Darin landen: Faules, Erde, Blätter — und **optisch Ausgeschiedenes**: Hagelnarben, falsch geschnittene Stiele. Das Letztere ist nicht faul und hat mit der Lagerung nichts zu tun; es kommt so vom Feld und wäre am ersten Lagertag genauso da wie am hundertsten.

Das Modell las den ganzen Palox-Inhalt als zeitabhängigen Verderb. Ein zeitunabhängiger Sockel verzieht die Kurve systematisch nach oben bei *kurzen* Lagerdauern — also genau dort, wo die Steigung entschieden wird. Der gemessene Anteil ist deshalb nicht  $F(t)$ , sondern

$$\text{Anteil}(t) = a_0 + (1 - a_0) \cdot F(t)$$

$a_0$  ist aus den Daten schätzbar, sobald Messungen über verschieden lange Lagerdauern vorliegen: Bei kurzen Lagerdauern geht  $F(t)$  gegen null, der beobachtete Anteil also gegen  $a_0$ . Im Dashboard steht die

Grundaussortierung als **eigener Balken** und zählt **nicht** zum Lagerverlust — nicht, um sie zu verschweigen, sondern damit sie den Lagerverlust nicht aufbläht.

Was die Simulation dazu gemessen hat (2 % wahrer Sockel, 12 Wägungen je Saison)

| LAGE                                 | VERZERRUNG SCHIMMEL | ÜBERDECKUNG |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| ohne Trennung von Sockel und Verderb | +40 %               | 0 %         |
| mit Trennung, Saisonmitte            | +23 %               | 44 %        |
| mit Trennung, Saisonende             | +48 %               | 0 %         |

#### WARUM DER SOCKEL NUR GESETZT WIRD, WENN EIN TEST IHN BELEGT

Wird Schlechtes zuerst verarbeitet, sehen die frühen Messungen genauso aus wie ein Sockel — im Fehlermass sind beide nicht zu unterscheiden. Eine Regel, die den Sockel bei jeder kleinen Verbesserung setzt, träfe ihn in der Sockel-Lage genau (0 % Verzerrung), *erfände* aber unter Selektion 3–4 t Grundaussortierung und drückte den Schimmel dort um 13 %. Die Auswertung setzt ihn deshalb nur, wenn die Daten ihn nach einem Test belegen; sonst steht er auf 0, und der Bereich sagt, wie gross er sein könnte. Was beides auseinanderhält, ist die Lagerkontrolle oder eine direkte Messung beim Leeren des Palox — die letzte offene Frage an den Betrieb.

## 2.11 Der zweite Lagerabschnitt: bedingte Überlebensrate

Beim Waschen wird nochmals Faules aussortiert. Das ist nicht dieselbe Messung wie beim Sortieren, sondern eine *zusätzliche*: Diese Ware hat den ersten Abschnitt bereits überlebt. Zwei naheliegende Wege wurden gebaut und wieder entfernt, weil die Messung sie widerlegte:

| ANSATZ                                    | VERZERRUNG    | WARUM FALSCH                                                                                                              |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palox am Waschbecken als Gesamtwert lesen | –16.4 %       | Er enthält nur, was <i>seit</i> dem Sortieren dazukam                                                                     |
| Über die Kilo-Angabe ergänzen             | +15.3 %       | Der Durchsatz am Waschbecken ist schon um Verdunstung, Schimmel und Ausschuss vermindert — er taugt nicht als Bezugsmasse |
| <b>Bedingte Überlebensrate</b>            | <b>+2.1 %</b> | rechnet auf der richtigen Grundgesamtheit                                                                                 |

$$1 - F(t_2) = (1 - F(t_1)) \cdot (1 - g) \quad \text{mit } g = S_2 / (\text{Durchsatz} + S_2)$$

In Worten: Der Anteil, der bis zum Washtag *überlebt* hat, ist das Produkt aus „hat den ersten Abschnitt überlebt“ und „hat den zweiten überlebt“. Und *g* bezieht sich richtigerweise auf das, was am Waschbecken ankam *plus* dem, was dort aussortiert wurde. Damit steht Schimmel #2 als Punkt bei einer deutlich längeren Lagerdauer in der Kurve — genau dort, wo dem Modell die Punkte fehlten.

Für die Lagerdauer erbt ein Waschgang das massegewichtete Eingangsdatum der Sortierläufe derselben Charge davor; beim Waschen gibt es keine Paletten mehr zu zählen. Der Betrieb hat bestätigt, dass aus dem Zwischenlager **gedächtnislos** entnommen wird — an jedem Washtag hat jede Kiste dieselbe Chance. Unter genau dieser Entnahme ist der Mittelwert über alle vorherigen Sortierläufe der theoretisch richtige Erwartungswert. Nachgemessen: In allen Simulationsbahnen ohne Selektion liegt der Schimmel damit innerhalb von  $\pm 2.4$  % bei 90–100 % Überdeckung.

## 2.12 Der Fax-Strom

Das Faule beim Abpacken bekommt einen eigenen Koeffizienten je Sorte, bezogen auf die abgepackte Masse statt auf die Zeit:

$$\phi = \text{Faules} / (\text{abgepackte Masse} + \text{Faules})$$

Er steht in der Kaskade *nach* zu klein und zu gross, weil das Abpacken zeitlich und physisch danach kommt. Und er erscheint **nicht** als Punkt in der Verderbskurve über der Lagerdauer — das war der Fehler, den 0051 behoben hat: Bis dahin lief Fax als Waschgang, seine Masse zählte als „gewaschen“ und sein Faules als Punkt der Zeitkurve. Beides war falsch, und beides verschob die Rangfolge.

## 2.13 Ausschuss, Nebenkanal, Überfüllung, Kistengewicht

Diese vier brauchen kein Modell — sie werden direkt abgelesen.

| GRÖSSE                         | QUELLE UND FORMEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zu klein / zu gross<br>(Weg 1) | Die Sortiermaschine wiegt jeden Kürbis. Der Anteil unter der Verlustgrenze und der Anteil ab 2000 g stehen direkt in der Gewichtsverteilung — <i>nach der Fassung des Schemas, die beim Sortieren galt</i> . Die Unsicherheit kommt allein daher, wie repräsentativ die sortierten Läufe für die ganze Charge sind; nicht aus der Messung. |
| Zu klein / zu gross<br>(Weg 2) | Keine Maschine. Gewogene Ausschuss-Paletten gegen die Masse am Becken, mit entsprechend breiterem Bereich.                                                                                                                                                                                                                                 |
| Überfüllung                    | $(\text{Brutto} - \text{Palette} - \text{Kisten} \times \text{Tara}) / \text{Kisten} - \text{Soll}$ , Soll aus der Fassung oder der Einstellung. Zusätzlich je Käufer und Sorte ausgewiesen, weil verschiedene Käufer verschiedene Kistenmasse haben können.                                                                               |
| Kistengewicht je Kaliber       | Am Sortieren gemessen: Dort steht die Masse je Kaliber in der CSV, und die gefüllten Kisten werden gezählt. Der Quotient ist das Kistengewicht, mit Streuung und 95-%-Bereich aus der t-Verteilung. Ohne diese Messung bleibt die Menge am Waschbecken <i>unbekannt</i> — nicht null; die Plausibilitätsliste sagt es dann ausdrücklich.   |

### DAS EIGENE KALIBER (0054)

Nennt das Etikett am Waschbecken ein Band, das in keiner Fassung des Schemas steht, tippt der Vorarbeiter es ein; die Kisten zählen dann unter dem Index -2, und die Grenzen stehen am Auftrag. Das Kistengewicht dazu wird gesucht, indem die Grenzen mit den Bändern *jeder* Fassung dieser Sorte verglichen werden — findet sich eine Übereinstimmung, gilt deren gemessenes Gewicht. Findet sich keine, ist die Menge unbekannt und die Plausibilität nennt den Grund samt Abhilfe („beim nächsten Sortierlauf die Kisten dieses Bandes zählen“). Geraten wird nichts.

## 2.14 Kein FIFO: der Bestand je Eingangstag

Eine Charge wird über Tage bis Wochen gestaffelt eingelagert und über Wochen bis Monate ausgelagert. Die Frage „wie alt ist die Ware dieser Charge?“ hat deshalb keine einzige Antwort. Zwei falsche Antworten wurden gebaut und wieder entfernt:

- **Das Chargenmittel.** Alle Paletten bekommen das mittlere Eingangsdatum. Wird das Jüngste zuerst verarbeitet — was vorkommt, weil es oben liegt —, ist das Alter des Restbestands systematisch zu jung.
- **FIFO.** Was zuerst kam, geht zuerst raus. Der Betrieb hat ausdrücklich bestätigt: *Es gibt kein FIFO*. Aus dem Zwischenlager wird gedächtnislos entnommen, und im Hauptlager entscheidet die Erreichbarkeit im Stapel.

Die heutige Lösung braucht keine Annahme über die Reihenfolge, weil sie die Reihenfolge *misst*. Jede gezählte Palette trägt ihr Zetteldatum (AB-11). Daraus folgt je Charge und Eingangstag eine **Kohorte**:

$\text{Rest}(\text{Tag}) = \text{Paletten mit diesem Zetteldatum im Wareneingang}$   
– Paletten mit diesem Zetteldatum, die gezählt wurden

Die Kaskade rechnet dann *je Kohorte* mit deren eigenem Alter, nicht mit einem Mittel; der Bestand ist die Summe über die Kohorten. „Liegt seit“ ist im Dashboard eine **Spanne** — von der jüngsten bis zur ältesten Kohorte —, keine einzelne Zahl.

### WARUM DAS MEHR IST ALS GENAUIGKEIT

Der Verderb beschleunigt mit der Zeit ( $k > 1$ ). Bei einer konvexen Funktion ist der Wert am Mittelwert *kleiner* als der Mittelwert der Werte — mit einem Durchschnittsalter wird der Verderb des Bestands systematisch unterschätzt, und zwar umso mehr, je breiter die Alterstreuung ist. Kohorten beheben das ohne jede Annahme über die Verarbeitungsreihenfolge. Wo keine Palette ein Datum trägt, fällt die Rechnung auf das alte Verhalten zurück — und die Datenqualität zeigt, wie oft das vorkommt.

## 2.15 Die Bündelung: wenn eine Sorte zu wenige eigene Messungen hat

Für Tiana gibt es 36 Messungen, für eine andere Sorte zwei. Nimmt man für beide den eigenen Wert, ist der zweite Zufall. Nimmt man für beide den Gesamtwert, verschenkt man beim ersten Information.

Die frühere Lösung war eine harte Schwelle: „eigene Sorte ab  $n \geq 3$ , sonst global“. Sie sprang — bei  $n = 2$  galt der globale Wert voll, bei  $n = 3$  der eigene voll. Ein Sprung an einer willkürlichen Stelle. An ihre Stelle trat **empirisches Bayes**, eine gleitende Mischung:

Koeffizient =  $B \cdot \text{eigener Wert} + (1 - B) \cdot \text{Gesamtwert}$

$$B = \frac{\tau^2}{\tau^2 + \sigma^2}$$

$\tau^2$  = Streuung ZWISCHEN den Sorten  
 $\sigma^2$  = Messfehler DIESER Sorte

Die Logik ist zwingend, sobald man sie einmal sieht: Ist der eigene Wert präzise ( $\sigma^2$  klein), geht B gegen 1 und der eigene Wert zählt. Ist er unpräzise ( $\sigma^2$  gross), geht B gegen 0 und der Gesamtwert trägt. Und unterscheiden sich die Sorten real kaum ( $\tau^2$  klein), zählt der Gesamtwert auch dann, wenn eigene Messungen da wären — zu Recht. Kein Sprung, keine willkürliche Grenze.

Im Dashboard steht an jedem Koeffizienten, welcher Fall gilt: „*Wiegungen dieser Sorte*“ · „*Wiegungen dieser Sorte, zum Gesamtwert gezogen*“ · „*Wiegungen aller Sorten (zu wenige eigene Chargen)*“ · „*keine Wiegung vorhanden*“.

## 2.16 Die Unsicherheit: warum $\sqrt{n}$ hier lügt

Der Standardfehler wurde ursprünglich als  $\text{sd}/\sqrt{n}$  gerechnet, mit  $n$  = Zahl der Messungen. Das setzt voraus, dass die Messungen *unabhängig* sind. Sind sie nicht: Zwanzig Wägungen aus derselben Charge stammen vom selben Schlag, derselben Sorte, derselben Erntewoche, demselben Lagerplatz. Sie sagen fast dasselbe.

|                               | NAIV ( $\sqrt{n}$ ) | CHARGEN-ROBUST | FAKTOR |
|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| Standardfehler der Steigung k | 0.0016              | 0.0509         | 31×    |
| Standardfehler der Achse      | 0.0202              | 0.0241         | 1.2×   |

Ein Faktor 31 — und zwar ausgerechnet bei der *Steigung*, also bei dem Parameter, der bestimmt, was jenseits des gemessenen Bereichs passiert. Bei den Sorten-Koeffizienten war es ebenso krass: Für Tiana kamen 36 Messungen aus **einer** Charge. Mit  $n = 36$  ergab sich ein Bereich von 0.8 % Breite. Aus einer einzigen Charge lässt sich die Streuung *zwischen* Chargen aber überhaupt nicht schätzen.

Gerechnet wird deshalb mit einem **chargen-robusten Sandwich-Schätzer**: Die gewichteten Residuen werden je Charge aufsummiert, und die Streuung *dieser Summen* ist der Fehler. Damit zählen effektiv die Chargen, nicht die Messungen. Und statt des Normalquantils 1.96 wird die **t-Verteilung mit C–1 Freiheitsgraden** verwendet (C = Zahl der Chargen). Bei zwölf Gruppen ist die Normalverteilung eine Behauptung, keine Näherung — der Unterschied zwischen 1.96 und 2.20 ist genau die Ehrlichkeit, um die es geht.

## 2.17 Fehlerfortpflanzung durch die Kaskade

Wie kommt aus der Unsicherheit der Koeffizienten die Unsicherheit der Ergebnisse?

Der frühere Ansatz waren drei Szenarien — „unten“, „mittel“, „oben“ —, indem alle Koeffizienten gleichzeitig an ihre Grenzen gesetzt wurden. Das ist kein Konfidenzintervall, und für Ströme weiter unten in der Kaskade stimmte nicht einmal die *Richtung*: Weniger Verdunstung und weniger Schimmel heisst **mehr** Masse, die überhaupt bis ans Sortierband kommt — also *mehr* Ausschuss, nicht weniger.

| AUSSCHUSS ZU KLEIN          | BEREICHSBREITE | ÜBERDECKUNG |
|-----------------------------|----------------|-------------|
| drei Szenarien              | –2.3 %         | 0 %         |
| Fehlerfortpflanzung (heute) | +5.3 %         | 100 %       |

Eine *negative* Bereichsbreite: die Untergrenze lag über der Obergrenze. Deutlicher kann ein Verfahren sich nicht selbst widerlegen.

Heute wird analytisch fortgepflanzt. Für jeden Strom werden die Ableitungen nach jedem Koeffizienten mitgeführt:

```
D := ∂m1/∂r = -m0 · t · (1-r)^(t-1)

∂V/∂r = -D
∂S/∂r = D · f           ∂S/∂f = m1
∂K/∂r = D · (1-f) · a    ∂K/∂f = -m1 · a    ∂K/∂a = m2
```

Damit wandert der Fehler von *r* automatisch in Schimmel und Ausschuss weiter — die Korrelation zwischen den Strömen entsteht von selbst, statt behauptet zu werden. Zusammengesetzt wird nach der tatsächlichen Struktur: Der Schimmelkoeffizient stammt aus *einem* Modell für alle Chargen, also werden erst die Ableitungen summiert und dann einmal mit der 2×2-Kovarianzmatrix von (ln λ, k) multipliziert. Die Sorten-Koeffizienten gehen mit ihrem eigenen Anteil quadratisch und mit dem gemeinsamen Gesamtwert linear ein.

Nebeneffekt, der die Entscheidung mitgetragen hat: Ohne die Szenario-Dimension hat die gespeicherte Kaskade nur noch ein Drittel der Zeilen. Das Neuberechnen fiel von 827 ms auf 226 ms — und Supabase bricht Abfragen nach acht Sekunden ab.

2.18 Die Selektionsverzerrung — das eine ungelöste Problem

Wenn verarbeitet wird, was schlecht aussieht, werden anfällige Paletten früh gemessen und robuste spät. In der Simulation, mitten in der Saison:

| MITTLERE ANFÄLLIGKEIT  |      |
|------------------------|------|
| verarbeitete Paletten  | 1.52 |
| noch im Lager stehende | 0.80 |

Fast Faktor zwei. Das Modell lernt an der einen Hälfte und rechnet damit die andere hoch. Der Versuch, das herauszurechnen, ist gescheitert:

| VERZERRUNG SCHIMMEL                      |         |
|------------------------------------------|---------|
| ohne Lagerkontrollen, ohne Korrektur     | +13.3 % |
| mit Lagerkontrollen, ohne Korrektur      | +14.3 % |
| mit Lagerkontrollen und Niveau-Korrektur | -15.2 % |

Der Versatz dreht das Vorzeichen, ohne den Betrag zu verkleinern. Der Grund ist lehrreich: **Die Selektion verbiegt nicht die Höhe der Kurve, sondern ihre Steigung.** Die angepasste Steigung k fiel von wahren 1.6 auf 1.14. Einen falschen Anstieg repariert kein Niveau-Versatz. Die Korrektur wurde wieder entfernt.

Auch der naheliegende Gedanke, Lagerkontrollen stärker zu gewichten, trägt nicht: Die Anpassung gewichtet mit der Masse hinter jeder Messung, und eine Lagerkontrolle steht für 800 kg gegen 20 t je Verarbeitungsauftrag. Zwei Dutzend Kontrollen sind unter einem Prozent des Gewichts.

**WAS STATTDESSEN GESCHIEHT**

Der gemessene Unterschied zwischen beiden Quellen — Verarbeitung gegen zufällig gegriffene Lagerpaletten — geht in den **Bereich** ein, nicht in den Wert. Bereinigt um sein eigenes Rauschen, damit er nur feuert, wenn er belegt ist.

| LAGE                          | VERZERRUNG | BEREICHSBREITE | ÜBERDECKUNG |
|-------------------------------|------------|----------------|-------------|
| mit Selektion, 24 Kontrollen  | +13.7 %    | 98 %           | 100 %       |
| ohne Selektion, 24 Kontrollen | +3.9 %     | 23 %           | 90 %        |

Damit ist die Rolle der Lagerkontrollen eine andere, als sie zunächst gedacht war: **Sie reparieren die Zahl nicht — sie decken auf, dass man ihr nicht trauen darf.** Ohne sie steht dieselbe falsche Zahl da, nur mit engem Bereich und ohne Warnung. Das ist der schlechtere Zustand.

## 2.19 Die Gegenproben

Zwei unabhängige Kontrollen, und es ist genau gesagt, was jede kann und was nicht.

### Die Massenbilanz gegen die Sortier-CSV

Das Modell sagt voraus, wie viel Masse am Sortierband ankommen müsste; die CSV hat sie gewogen. Verglichen wird nur, was auch wirklich über das Band lief — geht eine Charge teils von Hand, wird das Modell auf den CSV-Anteil heruntergerechnet. Ohne das zeigte die Bilanz dauerhaft ein Defizit, ohne dass etwas falsch wäre.

Was das zeigt: ob die Koeffizienten die Masse treffen, die tatsächlich über das Band lief. Was es **nicht** zeigt: ob die Verluste stimmen — die CSV wiegt, was *ankommt*, nicht was verschwand. Und nichts über Chargen ohne CSV. In der Demo-Saison liegen die Abweichungen bei  $-4.5\%$ ,  $-1.2\%$ ,  $+3.8\%$ .

### Die Saisonbilanz

Eingang = physisch weg + Ausgang + Restbestand + Lücke

Zwei dieser Zahlen sind gemessen (Eingang, Ausgang), der Rest ist Modell. Die **Lücke** ist die einzige Zahl im ganzen Werkzeug, die misst, was das Modell *nicht sieht*: nicht erfasste Abgänge, Erde, Hofladen, Eigenbedarf, systematische Unterschätzung. Sie ist deshalb keine Fehlermeldung, sondern die wertvollste Zahl der Bilanz. Eine kleine Lücke ist ein starkes Argument dafür, dass das Bild stimmt. Sie steht unter *Messungen* und nicht unter *Überblick*, weil sie das Modell prüft und nicht den Betrieb.

### Die Plausibilitätsliste

Eine dritte Kontrolle, die laufend läuft: `v_plausibilitaet` sammelt jede Messung, die *nicht* in die Rechnung eingeht, mit Grund und Rat — ein Schimmelanteil über 100 %, eine Wägung ohne Tara, eine Palette, die schwerer geworden ist, gezählte Kisten ohne gemessenes Kistengewicht, ein Zetteldatum ohne passende Palette im Wareneingang. Jede Zeile nennt die Arbeit und verlinkt sie. Das ist der Unterschied zwischen „die Zahl ist komisch“ und „an dieser Arbeit fehlt die Palox-Ablesung“.

## 2.20 Die Sortier-CSV: Reinigung und Speicherung

Die Datei ist eine Zahl je Zeile, in Gramm, mit 2-g-Auflösung — sonst nichts. Sie wird im Browser gelesen und gereinigt, in vier Stufen, jede mit Begründung:

| REGEL                            | BEGRÜNDUNG                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\geq 60\,000$ verwerfen         | 16-Bit-Unterlauf der Maschine; als negativ gelesen ergibt sich $-2$ bis $-130$ g — Leerband-Rauschen.                                                                                                      |
| $< 100$ g verwerfen              | Kein Kürbis: Bruchstück oder Rauschen.                                                                                                                                                                     |
| Direkte Dubletten zusammenfassen | Aufeinanderfolgende gleiche Werte sind ein Doppel-Auslöser der Maschine. Belegt durch die Nachbar-Gleichheit von 12–28 % gegen unter 0.2 % bei Zufall, ohne Grössenkorrelation, nur als Paare oder Dreier. |
| Danach klassieren                | Nach den Grenzen der Fassung, die für die zugeordnete Arbeit galt — nicht nach den heutigen.                                                                                                               |

Die App zeigt die Bilanz dieser Reinigung an, und die Rohdatei bleibt unverändert im Storage liegen, mit Prüfsumme. Die Dubletten-Regel ist die einzige Reinigungsregel, die **unbelegt** ist — sie beruht auf einer statistischen Auffälligkeit, nicht auf einer Ground-Truth-Zählung. Sie steht deshalb in den ehrlichen Grenzen (2.27), und die Abhilfe ist bekannt: einmal eine Palette von Hand nachzählen.



### WARUM EIN HISTOGRAMM UND NICHT EINE ZEILE JE KÜRBIS

Eine Datei enthält bis zu zwölftausend Kürbisse, eine Saison zweihunderttausend. Gespeichert wird deshalb (*Gewicht, Anzahl*) statt einer Zeile je Stück — bei 2-g-Auflösung sind das höchstens ein paar hundert verschiedene Gewichte je Datei. Verlustfrei, weil die Reihenfolge nach der Dubletten-Regel keine Rolle mehr spielt, und um zwei Grössenordnungen kleiner. Jede Auswertung — Kaliberanteil, Gewichtsverteilung, Masse je Klasse — ist eine gewichtete Summe und läuft auf dem Histogramm genauso.

## 2.21 Der Warenausgang-Import

Die Excel-Datei der Warenwirtschaft wird **im Browser** gelesen — mit einem selbst geschriebenen Leser von rund zweihundert Zeilen, ohne Bibliothek. Eine `.xlsx` ist ein ZIP mit XML darin, und beides kann der Browser von Haus aus: `DecompressionStream('deflate-raw')` packt aus, `DOMParser` liest XML.

### WARUM KEINE TABELLEN-BIBLIOTHEK

Von einer solchen Bibliothek würde ein Bruchteil gebraucht — Zellwerte als Text, Zahl oder Datum. Dafür kämen mehrere Megabyte Abhängigkeit ins Bündel, die in fünf Jahren gepflegt sein will. Was der eigene Leser *nicht* kann, ist ausdrücklich benannt und wird gemeldet, nicht verschwiegen: ZIP64 (Dateien über 4 GB) und andere Packverfahren als „deflate“ und „gespeichert“. Formeln werden nicht gerechnet, Formate nicht gedeutet, Bilder nicht gelesen.

Die Regeln des Imports stehen als **reine Funktionen** in `src/lib/warenausgang.ts` — Kopf lesen, Zeilen lesen, Befund bilden, abgleichen, ist das ein Kürbis, Lieferungen bauen, Charge auflösen. Reine Funktionen heisst: kein Zugriff auf Datenbank oder Netz, gleiche Eingabe gleich gleiche Ausgabe. Genau deshalb sind sie einzeln testbar, und ein grosser Teil der 74 Unit-Tests prüft sie gegen Beispielzeilen aus den echten Dateien.

Was der Import können muss

| FALL                          | BEHANDLUNG                                                                                               |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dieselbe Datei zweimal        | Prüfsumme erkennt sie; die Zeilen ändern sich nicht, nichts wird doppelt.                                |
| Korrigierte Fassung           | Fingerabdruck je Zeile; nur die geänderten werden aktualisiert, mit Zeitstempel der Änderung.            |
| Zeile fehlt jetzt             | Als <i>verschwunden</i> gemeldet — nicht still gelöscht.                                                 |
| Sechsstellige Chargennummer   | Über <code>charge.perigon_nr</code> auf die vierstellige Nummer aufgelöst.                               |
| Keine Charge in der Zeile     | Die Lieferung zählt je Sorte statt je Charge — sie fehlt der Chargenbilanz, aber nicht der Saisonbilanz. |
| Rücknahmen (negative Mengen)  | Gesondert ausgewiesen, nicht stillschweigend saldiert.                                                   |
| Zeitraum und internes Journal | Erst ab dem vereinbarten Stichtag; das interne Journal „L“ wird übersprungen.                            |
| Zwei Firmen, eine Halle       | Beide Quellen zählen auf denselben Bestand; die Positionsnummern sind je Quelle eindeutig.               |

Übernommen wird alles in **einem einzigen Datenbankaufruf** (`ausgang_uebernehmen`), der Quelle, Datei, Rohzeilen und Lieferungen als drei JSON-Listen bekommt. Der Grund ist Atomarität: Ein Import, der zur Hälfte durchläuft, hinterlässt Rohzeilen ohne Lieferungen — und niemand wüsste, welche. Ein Aufruf ist eine Transaktion. Danach liest die Seite `v_ausgang_pruef`; steht dort eine Zeile, stimmt etwas nicht.

## 2.22 Sicherheit

Die App spricht direkt mit der Datenbank; es gibt keine Zwischenschicht, die Rechte prüfen könnte. Die Rechte müssen deshalb *in* der Datenbank stehen — 80 Zugriffsregeln (Row-Level-Security) auf allen Tabellen.

| BEREICH    | REGEL                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| Stammdaten | Lesen dürfen alle Angemeldeten, schreiben nur der Betriebsleiter. |



|                              |                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeiten                     | Eröffnen darf jeder — aber nur auf den eigenen Namen. Ändern und abschliessen darf, wer <i>beteiligt</i> ist, und nur solange die Arbeit offen ist. Löschen nur der Betriebsleiter. |
| Messungen                    | Erfassen darf jeder Angemeldete. Korrigieren und zurücknehmen darf man <b>die eigene frische Zeile</b> — innerhalb eines Korrekturfensters. Ältere Zeilen nur der Betriebsleiter.   |
| Sortier-CSV,<br>Warenausgang | Nur der Betriebsleiter.                                                                                                                                                             |
| Rolle                        | Die eigene Rolle kann niemand selbst ändern; ein Auslöser verhindert es. Der erste Betriebsleiter wird per SQL gesetzt.                                                             |

#### WARUM EIN KORREKTURFENSTER UND KEINE SPERRE

Ein Arbeiter, der sich vertippt, muss es sofort richten können — sonst steht die falsche Zahl dauerhaft drin, oder er ruft den Chef, und beides ist schlechter. Nach Ablauf des Fensters ist die Zeile Teil der Auswertung; sie zu ändern wäre ein Eingriff in die Vergangenheit und gehört dem Betriebsleiter. Das Fenster ist eine Einstellung, keine feste Zahl im Code.

Alle Auswertungssichten laufen mit `security_invoker = true`: Sie rechnen mit den Rechten dessen, der sie abfragt, nicht mit denen ihres Erstellers. Ohne das wäre jede Sicht ein Loch in der Zugriffskontrolle — man könnte über eine Sicht lesen, was die Tabelle darunter verbietet.

## 2.23 setup.sql — eine Datei, die auch aktualisiert

Die Datenbank wird nicht mit einem Werkzeug eingerichtet, sondern mit **einer Datei**: Der Betriebsleiter kopiert `supabase/setup.sql` (rund 14 000 Zeilen) in den Supabase-SQL-Editor und klickt auf Run. Vier Handgriffe, keine Reihenfolge, die man falsch machen kann, kein Kommandozeilenwerkzeug.

Dieselbe Datei **aktualisiert** auch. Eine frühere Fassung wies den zweiten Durchlauf ab — mit der Folge, dass eine einmal eingerichtete Datenbank nie wieder etwas Neues bekam und der Betrieb monatelang auf einem alten Stand lief. Heute räumt die Datei zu Beginn alles weg, was die Datenbank nur *ausrechnet* (Sichten, Funktionen, Auslöser, Zugriffsregeln), und baut es neu auf. **Tabellen und ihr Inhalt werden nie angefasst**. Weil alles in einer Transaktion läuft, gibt es kein halb Aktualisiertes.

#### EIN FEHLER, DEN ERST DER BETRIEB GEFUNDEN HAT (0056/0057)

Im September stand der Überblick auf dem Hof mit `numeric field overflow`, und `setup.sql` brach mit derselben Meldung ab. Ursache: Wägungen, bei denen die Palette *schwerer* war als beim Eingang — falsche Tara, falsche Kistenzahl, Zahlendreher. Die Tagesrate daraus ist negativ, und  $(1-r)^t$  wächst dann ins Unermessliche: bei  $-0.2$  je Tag und hundert Lagertagen um das Milliardenfache.

Zwei Lehren, beide eingebaut. Erstens: *Eine Palette wird im Lager nicht schwerer*. Eine Wägung mit mehr als 1 % Zunahme (die Toleranz zwischen zwei Waagen) zählt nicht mehr in die Rate, bleibt aber gespeichert und steht mit Grund unter den Auffälligkeiten. Die Rate je Sorte ist nie negativ, und jede Projektion rechnet mit einer gedeckelten Rate und Lagertagen  $\geq 0$ .

Zweitens, und wichtiger: `setup.sql` füllte die gespeicherten Auswertungen an der Stelle, an der die jeweilige Migration sie anlegt — also mit der Formel *von damals* auf den *echten* Daten von heute. Die Fassung aus Migration 0016 kannte die Deckelung nicht und lief über, lange bevor die Datei bei der Korrektur ankam. **Ein längst behobener Rechenfehler blockierte jede Aktualisierung**. Heute werden alle gespeicherten Auswertungen leer angelegt und einmal am Ende mit den heutigen Formeln gerechnet — in einem Block, der einen Fehler abfängt und ihn in der Fertig-Zeile nennt, statt die ganze Aktualisierung zu verwerfen.

Und weil die App nicht sehen kann, welchen Stand die Datenbank hat, nennt die Datenbank ihn seit 0057 selbst: `schema_stand()` gibt die Nummer der jüngsten Migration zurück, die App vergleicht sie mit ihrer eigenen Erwartung und sagt bei Abweichung im Klartext, dass `setup.sql` einzuspielen ist — statt an alten Formeln zu scheitern. Dazu gibt es `supabase/diagnose.sql`: eine Datei zum Einfügen in den SQL-Editor, die nichts ändert und als Tabelle ausgibt, welchen Stand die Datenbank hat, welche Sicht scheitert und welche Rohdaten auffällig sind.

## 2.24 Tempo

Supabase bricht Abfragen nach acht Sekunden ab (für Angemeldete; anonym nach drei). Das Dashboard holt achtzehn Sichten gleichzeitig. Beides zusammen ist eine harte Grenze, und sie wird im Testlauf überwacht:

| MESSUNG                                      | GRENZE     | HEUTE     |
|----------------------------------------------|------------|-----------|
| 18 Dashboard-Sichten, Demo-Saison            | < 3 000 ms | ~250 ms   |
| 18 Dashboard-Sichten, dreifache Saisongrösse | < 2 000 ms | ~650 ms   |
| Auswertung neu rechnen, dreifache Saison     | < 5 000 ms | ~1 500 ms |

Die Massnahmen dahinter: gespeicherte Sichten für die teuren Aggregationen; eine Kaskade ohne Szenario-Dimension (ein Drittel der Zeilen); die Reduktion der Sortiergewichte auf ein Histogramm; und die Vermeidung von Verbünden, die eine Aggregation je Zeile neu rechnen.

### EIN BEISPIEL, DAS DER LASTTEST GEFUNDEN HAT

Die erste Fassung der Kistenmasse-Sicht suchte das Gewicht zum eigenen Kaliberband mit einem LATERAL - Verbund über `v_koeff_gebinde` — und die ist selbst eine Aggregation über alle Sortiergewichte. Postgres rechnete sie damit *je Kistenzeile* neu: Die achtzehn Sichten brauchten bei dreifacher Saisongrösse 26 Sekunden statt einer, eine davon allein 11. Im Betrieb hätte das geheissen: Der Überblick lädt nicht mehr. Der Lasttest hat es vor dem Einspielen gefunden; die neue Fassung bildet das Band über eine kleine Tabelle auf seinen Index ab und braucht 0.2 Sekunden.

Dazu, seit 0053: Das Zeitlimit für Angemeldete wird von `setup.sql` auf 30 Sekunden gesetzt. Das ist keine gekaufte Leistung, sondern eine Einstellung an der Datenbankrolle — sie kostet nichts und hängt an keinem Tarif. Sie ist nötig, weil das Neurechnen der Auswertung in einem Zug über die ganze Saison geht und mit jeder Charge länger wird.

## 2.25 Das Prüfwerk

Nichts an diesem System ist von Hand geprüft. Sechs Prüfstände laufen bei jeder Änderung; die Gesamtheit ist umfangreicher als die App selbst.

| PRÜFSTAND                                        | WAS ER PRÜFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>supabase/test/run.sh</code><br>zehn Stufen | 1. Migrationen einzeln einspielen und rund zweitausend Zeilen Fachlogik durchrechnen · 2. <code>setup.sql</code> als <i>ein</i> Query, wie der SQL-Editor sie sendet · 3. ein zweites Mal — muss durchlaufen und dasselbe Schema hinterlassen (Objekt-Fingerabdruck, per <code>diff</code> verglichen) · 3b. Aktualisierung von einem alten Stand mit echten Daten · 4. Demo-Daten laden und restlos entfernen · 4b. Aktualisierung mit Paletten, die schwerer geworden sind (der Fehler von 0056) · 5. Tempo · 6. Lasttest bei dreifacher Saisongrösse · 6b. Lückenscanner · 7. Abgleich <code>setup.sql</code> gegen die Migrationen. |
| <code>pruefstand/kette.mjs</code>                | Die <b>Kette über die echten Masken</b> : Ein Browser klickt sich durch vier vollständige Arbeiten — Sortieren, Waschen + Sortieren, Fax, Waschen mit eigenem Kaliber —, eine Attrappe zeichnet jeden Schreibvorgang auf, und anschliessend wird in der Datenbank geprüft, dass <i>jeder</i> getippte Wert dort ankommt, wo die Auswertung ihn sucht. Das ist der Test, der Lücken zwischen Maske und Modell findet.                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>pruefstand/luecken.sh</code>               | Der <b>Lückenscanner</b> , in beide Richtungen: Jede Spalte der Erfassungstabellen, die ein Arbeiter füllen soll, wird von der App auch geschrieben (oder steht mit Begründung auf einer Ausnahmeliste). Und jede Tabelle, aus der die Auswertung liest, wird von der App auch geschrieben. Eine Spalte, die die Datenbank kennt und niemand füllt, ist genau die Art Lücke, die zweimal monatelang unbemerkt blieb.                                                                                                                                                                                                                    |
| <code>pruefstand/bildschirme.mjs</code>          | Rendert jeden Bildschirm mit echten Demo-Daten in vier Kombinationen (Handy/Desktop × hell/dunkel), speichert Bilder und schlägt bei jedem Konsolenfehler und bei jedem waagerechten Überlauf an. Ein Bildschirm, der auf dem Handy 38 px zu breit ist, ist in der Halle unbedienbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>simulation/matrix.sh</code> | Der <b>Simulations-Prüfstand</b> : Er erzeugt ganze Saisons, deren wahre Koeffizienten gesetzt sind. Paletten unterscheiden sich in ihrer Anfälligkeit, die Verarbeitungsreihenfolge kann am Zustand hängen, die Entnahme aus dem Zwischenlager ist gedächtnislos. Das Modell sieht davon nur, was ein Arbeiter erfasst hätte. Gemessen werden Verzerrung <i>und</i> Überdeckung. |
| <code>npm test</code>             | 74 Einzelprüfungen der reinen Funktionen: CSV-Reinigung, XLSX-Leser, Warenausgang-Regeln, Übersetzungen (jede Sprache hat jeden Schlüssel), Konfigurationsprüfung, Schema-Stand.                                                                                                                                                                                                  |

Alles hängt in der CI und läuft bei jedem Push. Dazu die Datei `docs/ABMACHUNGEN.md`: Sie hält jede Absprache mit dem Betrieb, ihre Quelle *und den Test, der sie beweist*. Eine Zeile ohne grünen Test gilt als offen, egal wie fertig der Code aussieht.

### Warum die Simulation der wichtigste Prüfstand ist

Ein Modell an den eigenen Daten zu prüfen, beweist nichts — es ist an ihnen angepasst worden. Die Simulation kennt die Wahrheit und misst zwei Grössen:

- **Verzerrung** — liegt die Schätzung systematisch daneben?
- **Überdeckung** — enthält der ausgewiesene 95%-Bereich den wahren Wert tatsächlich in 95 % der Saisons? Das ist der schärfere Test: Ein Bereich, der 95 % heisst und in 8 % der Fälle trifft, ist schlimmer als gar kein Bereich.

Stand, 20 Saisons je Bahn

| LAGE                             | STROM       | VERZERRUNG    | ÜBERDECKUNG |
|----------------------------------|-------------|---------------|-------------|
| Saisonende, 25 % im Lager        | Schimmel    | -2.4 %        | 90 %        |
| Mitten in der Saison, 50 %       | Schimmel    | -0.8 %        | 95 %        |
| Saisonende, Schlechtes zuerst    | Schimmel    | -1.9 %        | 100 %       |
| <b>Mitten, Schlechtes zuerst</b> | Schimmel    | <b>+8.8 %</b> | 95 %        |
| ... mit 24 Lagerkontrollen       | Schimmel    | +8.8 %        | 100 %       |
| Nur 4 Palettenwägungen           | Verdunstung | -1.3 %        | 95 %        |

Zum Vergleich der Ausgangszustand, mit dem die Überprüfung begann: mitten in der Saison **-46.3 % Verzerrung bei 0 % Überdeckung** — der Bereich enthielt den wahren Wert in *keiner einzigen* von 25 Saisons.

### Die eigentliche Frage: bricht die Rangfolge?

Das Ziel ist Rangieren, nicht Bilanzieren. Also wird genau das gemessen:

| LAGE                                 | HAUPTURSACHE GETROFFEN | RANGFOLGE GANZ RICHTIG |
|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Mitten in der Saison, 12 Wägungen    | 100 %                  | 100 %                  |
| Dieselbe Lage, nur 2 Wägungen        | 100 %                  | 100 %                  |
| <b>Mitten, zufällige Reihenfolge</b> | 100 %                  | <b>76 %</b>            |

Die letzte Zeile ist der ehrliche Teil. Dort liegen Schimmel und Ausschuss **3 % auseinander**, und in einem Viertel der Saisons vertauscht die Auswertung sie. Das ist kein Modellfehler — zwei Grössen mit 3 % Unterschied lassen sich mit dieser Datengrundlage nicht trennen. Entscheidend ist, ob die Auswertung das *zeigt*:

|                                                  | LÄUFE          |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Rangfolge vertauscht                             | 6              |
| Bereiche überlappen sich                         | 25             |
| <b>vertauscht <i>und</i> Bereiche überlappen</b> | <b>6 von 6</b> |

Es gab keinen einzigen Fall, in dem zwei Ströme vertauscht wurden, ohne dass die Bereiche es angezeigt hätten. Deshalb schreibt das Dashboard ausdrücklich hin, wenn zwei benachbarte Ströme nicht auseinanderzuhalten sind — wer nur auf die Balkenlänge schaut, liest sonst einen Unterschied, den es nicht gibt.

## 2.26 Was gebaut und wieder verworfen wurde

Ein Modell ist auch daran zu beurteilen, was es *nicht* tut. Fünf Ansätze, die plausibel klangen und an der Messung scheiterten.

| ANSATZ                                                                         | WARUM VERWORFEN                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Treppenfunktion für den Verderb</b>                                         | Flach fortschreiben ist keine Vorsicht, sondern eine Weigerung zu projizieren — und trifft genau die Masse, die am längsten liegt (Abschnitt 2.8).                                                                                                                               |
| <b>Drei Szenarien statt Fehlerfortpflanzung</b>                                | Ergab für Ströme weiter unten in der Kaskade eine <i>negative</i> Bereichsbreite bei 0 % Überdeckung.                                                                                                                                                                            |
| <b>FIFO-Zuordnung</b>                                                          | Klingt richtiger — hat aber dort, wo es helfen sollte, nichts gebracht und anderswo geschadet (Saisonende: +2.2 % → +7.5 %, Überdeckung 100 % → 50 %). <i>Eine Verbesserung, die man nicht messen kann, ist keine.</i> Später bestätigte der Betrieb ohnehin: es gibt kein FIFO. |
| <b>Niveau-Korrektur der Selektion</b>                                          | Dreht das Vorzeichen der Verzerrung, ohne den Betrag zu verkleinern (+13.3 % → -15.2 %). Die Selektion verbiegt die Steigung, nicht die Höhe.                                                                                                                                    |
| <b>Palox am Waschbecken über Kilo ergänzen</b>                                 | +15.3 % Verzerrung. Der Durchsatz dort ist bereits vermindert und taugt nicht als Bezugsmasse.                                                                                                                                                                                   |
| <b>Harte Schwelle <math>n \geq 3</math> für Sorten-Koeffizienten</b>           | Ein Sprung an einer willkürlichen Stelle; ersetzt durch die gleitende Mischung (2.15).                                                                                                                                                                                           |
| <b>Vorhersagen im Überblick</b><br>„was kostet Warten“, „welche Charge zuerst“ | Beruhete auf einer Hochrechnung von fünfzehn erfassten Arbeiten auf dreihundert. Sah klug aus und war nicht wissbar (AB-18).                                                                                                                                                     |

## 2.27 Ehrliche Grenzen

| GRÖSSE                                              | STATUS                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verdunstung, Ausschuss, Nebenkanal                  | belastbar — die Bereiche halten, was sie versprechen                                                                                                                                     |
| Schimmel bei zufälliger Verarbeitungsreihenfolge    | belastbar                                                                                                                                                                                |
| <b>Schimmel, wenn nach Aussehen ausgewählt wird</b> | <b>rund 9 % zu hoch. Mit Lagerkontrollen sagt es der Bereich; ohne sie merkt es niemand.</b>                                                                                             |
| Verdunstung mit weniger als etwa 10 Wägungen        | Bereich über 80 % breit, Überdeckung fällt unter 90 %                                                                                                                                    |
| Zeitlicher Verlauf der Verdunstungsrate             | nicht schätzbar; angenommen wird eine konstante Tagesrate                                                                                                                                |
| Der Sockel $a_0$ am Saisonende                      | vom Test nie belegt; der Schimmel bleibt dort in der Sockel-Lage rund 48 % zu hoch. Abhilfe: eine direkte Messung beim Leeren des Palox — die letzte offene Frage an den Betrieb (AB-14) |
| Restbestand im Lager                                | Projektion, kein Inventar — niemand hat nachgezählt                                                                                                                                      |
| Massenbilanz gegen die CSV                          | prüft die Koeffizienten am Tag des Sortierens, nicht die Verluste                                                                                                                        |
| Zuordnung Waschgang → Sortierlauf                   | über Charge und Reihenfolge geschlossen, nicht erfasst; kostet rund 2 % beim Schimmel                                                                                                    |
| Dubletten-Regel der CSV                             | statistisch begründet, aber unbelegt — bis einmal eine Palette von Hand nachgezählt wird                                                                                                 |
| <b>Ein Arbeitsgang = eine Charge</b>                | Wird beim Waschen gemischt und die Abschlussfrage falsch beantwortet, sitzen Kurvenpunkte am falschen Alter. Kein Schutz ausser der Frage selbst.                                        |

|                                    |                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Preise                             | Buch B rechnet in Kilogramm, nicht in Franken                        |
| Restbestände zwischen zwei Saisons | im Modell nicht abgebildet; es kennt nur „bis zum Stichtag gelagert“ |

#### DER GRUNDSATZ HINTER ALLEM

Wo die Überdeckung 100 % statt 95 % beträgt, sind die Bereiche eher zu breit als zu eng. Das ist die richtige Seite, um danebenzuliegen: Die Rangfolge der Ursachen bleibt stabil, und niemand hält eine Zahl für sicherer, als sie ist. Jede Zahl im Dashboard lässt sich aufklappen und zeigt, aus welchen Stichproben, welchem Koeffizienten und welcher Formel sie entstanden ist — nicht aus Transparenz-Romantik, sondern weil ein Werkzeug, dem man nicht widersprechen kann, im Zweifel ignoriert wird. Und was nicht gemessen wurde, steht als „nicht gemessen“ da. Nie als Null.